



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ZINC NÍQUEL

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

Un curso completo de capacitación para el operador recién llegado — desde “¿qué es una aleación?” hasta un certificado de finalización firmado. Zinc-níquel alcalino (12–16% Ni) sobre acero, el peso pesado de la protección contra la corrosión. Da por hecho que no sabe nada. Le enseña todo.



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo como referencia de capacitación. Verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente, las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes y los reglamentos aplicables de OSHA, EPA, REACH y locales antes del uso en producción.

ENCUENTRE SU CAMINO

ÍNDICE DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE DESPUÉS

PARTE UNO — MATERIAL INICIAL Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	4
Objetivos de Aprendizaje	5
Cap 1 · ¿Qué Es el Recubrimiento Electrolítico?	6
Cap 2 · ¿Qué Es el “Zinc-Níquel” y Por Qué?	8
Cap 3 · Fundamentos de la Codeposición de Aleaciones	12
Cap 4 · Cómo Funciona una Línea (El Panorama General)	14
Cap 5 · Por Qué Importa el Orden (Recorriendo la Línea)	16
Cap 6 · Equipo de Protección Personal (EPP)	19
Cap 7 · Emergencia y Primera Respuesta	21
Cap 8 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Zinc-Níquel	22

PARTE DOS — LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01–04)

Estación 01 · Limpieza Alcalina por Inmersión	24
Estación 02 · Enjuague (Pre-Limpieza): El Cortafuegos	27
Estación 03 · Limpieza Electrolítica y Decapado	29
Estación 04 · Enjuague (Pre-Recubrimiento): Guardia	32

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05–09)

Estación 05 · Recubrimiento de Zinc-Níquel — El Tanque Principal	34
Estación 06 · Enjuague Posterior y la Decisión del Horneado	40
Estación 07 · Activación Nítrica/Ácida	42
Estación 08 · Pasivado — Cromo Trivalente para ZnNi	44
Estación 09 · Sellador, Enjuague Final y Secado	47

PARTE CUATRO — MATERIAL FINAL Y CERTIFICACIÓN

Control de la Composición y Medición del %Ni (XRF)	49
Glosario — Cada Término, Claro y Simple	51
Índice Rápido de Solución de Problemas	54
Matriz de Capacitación de Operadores (Plantilla)	57
Examen de Finalización (20 Preguntas)	58
Clave de Respuestas	60
Certificado de Finalización	61



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta ni las TDS/SDS de su proveedor. Si no coinciden, **siga el procedimiento del taller y pregunte a su supervisor.**

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN DELANTAL, ESTÁ EXACTAMENTE EN EL LUGAR CORRECTO

Bienvenido. Si tiene este manual en sus manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de recubrimiento de aleación zinc-níquel**. Tal vez empezó esta semana, o tal vez lleva un año colgando piezas y por fin quiere saber *por qué* hace lo que hace. De cualquier forma, está en el lugar correcto y nos alegra que esté aquí.

Lo más importante que podemos decirle de entrada es esto: **este manual da por hecho que usted no sabe nada de recubrimiento, química, aleaciones ni electricidad**. Eso no es un insulto. Es una promesa. Cada término se define la primera vez que se usa. Cada paso explica no solo *qué* hacer sino *por qué* importa. Nadie nace sabiendo qué es la “codeposición” ni por qué un enjuague de treinta segundos decide si una mordaza de freno dura diez años en una carretera salada. Eso se aprende. Y se lo vamos a enseñar.

Este manual está escrito con el espíritu de las mejores guías *para principiantes* — amistoso, sencillo y paciente. Preferimos explicar de más antes que dejarlo adivinando frente a un tanque cáustico.



RECUERDE

No necesita memorizar este manual. Necesita *entenderlo*. Lo que se entiende se queda. Lo que se memoriza se olvida para el viernes.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue la **línea misma**, estación por estación, en el orden en que viaja una pieza: limpiar, enjuagar, activar, enjuagar, recubrir, enjuagar, activar, pasivar, sellar y secar. Leerlo en orden importa, porque **el orden de la línea no es al azar** — y tampoco lo es el de este libro.

LOS ÍCONOS — SUS AMISTOSOS AYUDANTES AL MARGEN

Al leer, se encontrará con pequeñas notas marcadas. Esto es lo que significa cada una.



CONSEJO

Un atajo, un truco del oficio o una forma más inteligente de hacer algo — de esas cosas que un veterano de 20 años se inclinaría a decirle al oído. Estas le ahorran tiempo y dolores de cabeza.



RECUERDE

Una idea central que vale la pena grabarse. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas. Son las ideas que sostienen todo lo demás.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas. Estas son las notas que mantienen su piel, sus ojos y sus pulmones intactos. Las usamos *con frecuencia* porque una línea de zinc-níquel tiene peligros reales — en especial la sosa cáustica caliente, el níquel y los complejantes de amina en su corazón.



DETALLE TÉCNICO

Química o teoría más profunda para los curiosos. Totalmente opcional. Si las salta, igual puede operar la línea perfectamente. Si las lee, la entenderá a un nivel más profundo.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia interesante para que la ciencia se quede (y para que tenga algo que contar en el almuerzo).



CONSEJO

Lea los Fundamentos completos *antes* de cualquier capítulo de estación. Los capítulos de estación dan por hecho que ya entiende el panorama general de esta sección. Es la diferencia entre leer una receta cuando ya sabe cocinar y la primera vez que entra a una cocina.

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Además de los íconos al margen, cada capítulo de estación termina con dos herramientas. La primera es una lista de **Repaso Verbal** (a veces con una tarjeta roja de “Errores Más Comunes”) — lo que debe poder *decir en voz alta, sin que se lo pidan*, antes de quedar autorizado. La segunda es un recuadro de **Firma de Aprobación** al final — la declaración breve que *su capacitador firma* (con usted) tras demostrar la habilidad de forma segura. Trate el Repaso como guía de estudio y la Firma como la puerta a cruzar.

— LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

TODA LA BASE — DOMÍNELA Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJARÁ EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, usted debería poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el recubrimiento electrolítico** en lenguaje sencillo — cómo la electricidad mueve el metal hacia una pieza.
2. **Describir qué hace el recubrimiento de aleación zinc-níquel** y por qué un taller lo elige — protección contra la corrosión *excepcional*, estabilidad térmica y un acabado de aleación resistente que dura mucho más que el zinc simple.
3. **Explicar qué es un depósito de aleación** y por qué el zinc y el níquel se recubren *juntos*, y por qué el rango de **12–16% de níquel** es el “punto ideal”.
4. **Nombrar las nueve etapas de la línea en orden** y explicar *por qué* el orden no se puede reacomodar.
5. **Entender para qué sirve cada tanque** — qué entra, qué sale y cómo se ve lo “bueno” en cada entrega.
6. **Reconocer los principales peligros** en cada estación — sosa cáustica caliente, sales de níquel, complejantes de amina, ácidos minerales, eléctricos, niebla y química de cromato — y conocer el EPP correcto y la respuesta de emergencia para cada uno.
7. **Usar las pruebas básicas de campo** en las que se apoya todo operador — la prueba de ruptura de agua, las revisiones de conductividad y la lectura de un resultado %Ni por XRF.
8. **Detectar problemas a tiempo** — leer un depósito (y una lectura de aleación) y saber si el problema viene de aguas arriba, del baño, del balance de la aleación o de su manejo.
9. **Entender la fragilización por hidrógeno** y por qué el acero de alta resistencia **debe hornearse**.
10. **Hablar el idioma** — usar las palabras correctas con su líder, su químico y su proveedor de químicos.

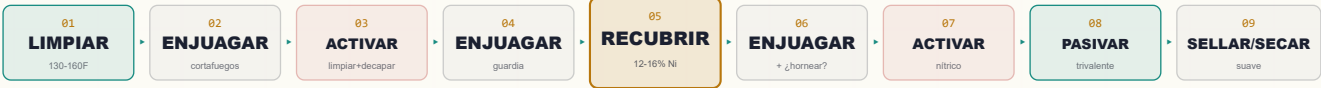


RECUERDE

No se espera que cumpla todos estos puntos el primer día. El recubrimiento es un oficio. El zinc-níquel es una de las versiones más exigentes de ese oficio. La meta es competencia constante, no maestría instantánea.

• EL PROCESO DE NUEVE ETAPAS DE UN VISTAZO

Aquí está toda la línea de zinc-níquel en una sola tira. No la memorice todavía — solo capte el ritmo: **Limpiar** → **Enjuagar** → **Activar** → **Enjuagar** → **Recubrir (ZnNi)** → **Enjuagar** → **Activar** → **Pasivar** → **Sellar/Secar**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi todos los tanques de trabajo**. Los enjuagues no son pausas — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. Cada química de trabajo quiere “subirse de aventón” al siguiente tanque sobre la superficie de su pieza, y los enjuagues son lo que detiene eso. No son relleno entre los pasos “de verdad”; son algunos de los pasos más importantes que realizará.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO?

LA VERDADERA CARTILLA PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE EL INICIO QUE NI DAMOS POR HECHO QUE SEPA QUÉ ES RECUBRIR

LA VERSIÓN EN UNA SOLA FRASE

El recubrimiento electrolítico es usar electricidad para cubrir un metal con una capa delgada de otro metal. Esa es toda la idea. Con el zinc-níquel hay un giro: estamos depositando **dos metales a la vez** — en su mayoría zinc, con una porción cuidadosamente controlada de níquel mezclada. Esa mezcla es una **aleación**, y es lo que le da a este acabado sus súper poderes. Llegaremos a la parte de la aleación en el Capítulo 3. Primero, lo básico.

Imagine que tiene un soporte de acero. El acero es fuerte y barato, pero se oxida. Quiere darle una piel protectora delgada — y para los trabajos más duros (bajo un camión, en un compartimiento de motor, en un componente de freno), el zinc simple no es lo bastante resistente. Un recubrimiento de **aleación zinc-níquel** protege mucho más tiempo y soporta el calor mucho mejor. Usamos electricidad para hacer crecer esa aleación directamente sobre el acero, átomo por átomo. Ese proceso es el recubrimiento electrolítico.

CÓMO LA ELECTRICIDAD MUEVE EL METAL: LA IMAGEN DEL FREGADERO

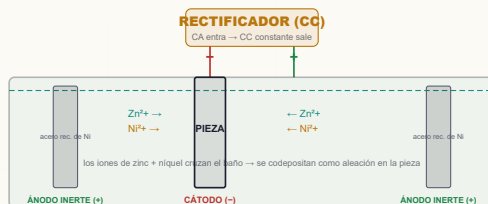
Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Disueltos en él hay **zinc** y **níquel**, ambos descompuestos en partículas diminutas con carga eléctrica llamadas **iones**. Un **ión** es simplemente un átomo que lleva una carga eléctrica. El zinc flota como Zn^{2+} ; el níquel flota como Ni^{2+} .

Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna común de la pared en la corriente continua “CC” constante y de una sola dirección que el recubrimiento necesita):

- **El cátodo** — esta es su *pieza* (su soporte de acero), conectada a la terminal **negativa**. *Cátodo = la pieza = lo que recolecta el metal.*
- **El ánodo** — el lado positivo. Aquí el zinc-níquel hace algo distinto del zinc ácido, y necesita saberlo desde ya: **los ánodos de un baño de zinc-níquel alcalino normalmente NO son de zinc-níquel**. La mayoría de las líneas modernas usan **ánodos inertes (insolubles)** — a menudo acero recubierto de níquel o ánodos recubiertos especiales — y alimentan el zinc y el níquel al baño por *separado*. Más sobre esta configuración especial en la Estación 05.

Cuando enciende el rectificador:

1. Fluye la corriente. Los iones de zinc y níquel con carga positiva son *atraídos* hacia la pieza con carga negativa, porque las cargas opuestas se atraen.
2. Cuando los iones llegan a la superficie de la pieza, toman electrones y vuelven a convertirse en metal sólido — zinc y níquel juntos — formando el recubrimiento de aleación.
3. En los ánodos, la química es más complicada que en el zinc ácido (los ánodos no se disuelven sin más para reponer el metal), que es exactamente por qué el zinc-níquel necesita un manejo químico más activo. Lo explicaremos en la Estación 05.



RECUERDE

Tres palabras para grabar ya: **Cátodo = la pieza** (recolecta la aleación). **Ánodo = las barras (normalmente inertes)**. **Electrolito = el baño** (el líquido cáustico que lleva tanto zinc como níquel). Casi todo en el recubrimiento es una variación de esta sola idea — el zinc-níquel solo agrega un segundo metal al viaje.



DETALLE TÉCNICO

En la pieza ocurren dos reducciones lado a lado: $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn^0$ y $Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni^0$, codepositándose como aleación. Una *tercera* reacción también corre fuerte aquí — la división del agua para formar gas hidrógeno ($2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2 + 2OH^-$) — que es por qué el zinc-níquel alcalino es un baño de **baja eficiencia** (mucha corriente hace hidrógeno, no metal). Ese mismo hidrógeno es la razón por la que las piezas de alta resistencia deben hornearse.

**DATO CURIOSO**

“Galvanizar” y la unidad “voltio” se remontan a Luigi Galvani y Alessandro Volta, dos científicos italianos de los años 1790 que discutían si la electricidad venía de las patas de rana o de los metales. Volta ganó — y usted leerá voltios en su rectificador todos los días.

**¡ATENCIÓN!**

Los rectificadores de recubrimiento empujan una corriente enorme — de cientos a miles de amperios — bajo voltaje pero muy alta corriente, hacia un tanque lleno de líquido conductor. **Nunca meta la mano en un tanque energizado, y nunca haga mantenimiento hasta que el equipo esté bloqueado y etiquetado (LOTO).** Electricidad más sosa cáustica caliente más su mano exige respeto total.

¿POR QUÉ DOS METALES EN VEZ DE UNO?

Bien podría preguntar: si el zinc simple ya protege el acero, ¿para qué molestarse en agregar níquel y todas las complicaciones que vienen con él? La respuesta corta es **resistencia en el tiempo**. El zinc simple es un protector contra el óxido bueno, rápido y barato para piezas ordinarias. Pero el mundo tiene piezas que viven una vida dura — tornillos en un chasis de camión rociados con sal de carretera todo el invierno, soportes en un compartimiento de motor que se calientan y enfrían mil veces, herrajes de freno que deben sobrevivir una década de clima. Para esas, el zinc simple se desgasta demasiado pronto.

Mezclar una cantidad pequeña y controlada de níquel — apenas 12 a 16 por ciento — transforma el recubrimiento. La aleación se corroe mucho más despacio y mucho más parejo que el zinc simple, y sigue protegiendo incluso después de un calor que arruinaría un acabado de zinc simple. Usted gasta más tiempo y más dinero para hacerlo, y a cambio obtiene un recubrimiento que dura de cinco a diez veces más en una prueba de niebla salina. Ese intercambio — más costo y cuidado por muchísima más vida — es toda la razón por la que existe esta línea.

**CONSEJO**

Cada vez que el trabajo se sienta más quisquilloso que el zinc simple — recubrimiento más lento, más química que vigilar, una activación extra y un sellado al final — recuerde *por qué*. Cada parte de ese cuidado extra está comprando vida contra la corrosión que el cliente pagó específicamente. No está operando una línea de zinc lenta; está operando una línea de corrosión premium.

**RECUERDE**

El recubrimiento electrolítico mueve metal de un baño a su pieza usando corriente eléctrica. El zinc-níquel lo hace con *dos* metales a la vez — en su mayoría zinc, una porción medida de níquel — para hacer una aleación que dura mucho más que el zinc simple por amplio margen. Retenga esa sola idea y el resto de este manual es solo detalle.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL “ZINC-NÍQUEL”?

Y POR QUÉ LO USAMOS — EL PESO PESADO DE LA PROTECCIÓN CONTRA LA CORROSIÓN DE LA FAMILIA DEL ZINC

EL RECUBRIMIENTO DE ZINC VIENE EN FAMILIAS

“Recubrimiento de zinc” solo significa cubrir algo con zinc. Pero hay *varias recetas* para el baño que lo hace, y el zinc-níquel es el miembro de alto desempeño de la familia:

- **Zinc ácido** — un baño ácido de cloruro. Rápido y brillante, pero protección contra la corrosión ordinaria.
- **Zinc alcalino** — un baño de alto pH (cáustico). Excelente cobertura pareja, protección contra la corrosión ordinaria.
- **Zinc-níquel** — un baño de aleación (este manual). Deposita zinc *más* alrededor de **12–16% de níquel**, ofreciendo **protección contra la corrosión y resistencia al calor muchísimo mejores** que cualquier proceso de zinc simple. Es lo que se usa cuando “el zinc normal no es suficiente”.

El zinc-níquel mismo viene en dos sub-familias:

- **Zinc-níquel alcalino** (alto pH, a base de cáustico) — **el proceso industrial dominante y el enfoque de este manual**. Excelente uniformidad de la aleación (%Ni consistente en toda la pieza), el mejor para las especificaciones automotrices y de sujetadores que lo exigen.
- **Zinc-níquel ácido (cloruro)** (bajo pH) — más rápido y un poco más eficiente, a menudo usado para alambre, fleje y algo de trabajo en barril, pero el %Ni de la aleación tiende a variar más a lo largo de la pieza. Señalaremos las diferencias donde importan.



DETALLE TÉCNICO

El **pH** es la escala de qué tan ácido o básico es un líquido, de 0 (ácido fuerte) a 14 (base fuerte), 7 neutro. Nuestro baño de zinc-níquel alcalino corre *muy* básico — típicamente **pH 13–14** — porque se construye sobre hidróxido de sodio (sosa cáustica). Es el extremo opuesto de la escala respecto al pH ~5 del zinc ácido. El pH alto es un peligro real de quemadura; respételo.

Más precisamente, nuestro proceso es **zinc-níquel alcalino (cáustico)**. La química de soporte es **hidróxido de sodio (NaOH, “sosa cáustica”)**, que disuelve el zinc como **zincato** y conduce la corriente. El níquel no se puede simplemente echar — a alto pH precipitaría como un lodo inútil — así que se mantiene en solución con **complejantes de amina** (moléculas orgánicas que “envuelven” el níquel y lo mantienen disuelto y disponible para recubrir). Un paquete de **abrillantadores y aditivos** controla el grano, la apariencia y la tan importante uniformidad de la aleación.

EL BAÑO DE UN VISTAZO (ZINC-NÍQUEL ALCALINO)

COMPONENTE	RANGO TÍPICO	QUÉ HACE
Zinc metálico (como zincato)	6–12 g/L (0.8–1.6 oz/gal)	Una mitad de la aleación que está recubriendo
Níquel metálico (complejado)	0.6–1.6 g/L (0.08–0.21 oz/gal)	La segunda mitad — el “níquel” del zinc-níquel
Hidróxido de sodio (NaOH)	100–140 g/L (13–19 oz/gal)	Disuelve el zinc como zincato; conduce la corriente
Relación Zn : Ni en el baño	~8:1 a 12:1 (Zn a Ni)	Un control maestro del %Ni y la uniformidad de la aleación
Sistema de complejantes de amina	Según la TDS del proveedor	Mantiene el níquel disuelto a alto pH; controla la codeposición
Abrillantador / aditivo	Según la TDS del proveedor	Refinamiento del grano, brillo, distribución de la aleación
Carbonato (Na ₂ CO ₃)	< 60–90 g/L (vigilar)	Se acumula con el tiempo; eventualmente debe removerse
pH	13–14 (esencialmente “todo cáustico”)	Regido por el nivel de NaOH, no se ajusta como los baños ácidos



RECUERDE

Lea esa tabla dos veces y note qué *poco* metal hay en este baño comparado con el zinc ácido (que corre 15–45 g/L de zinc). El zinc-níquel alcalino es un baño de **bajo metal, alto cáustico**. Los números que lo gobiernan no son los niveles absolutos de metal — son la **relación Zn:Ni** y el **nivel de cáustico**, porque esos dos controlan la aleación que realmente deposita.



DETALLE TÉCNICO

“g/L” significa gramos por litro; “oz/gal” es la misma idea en onzas por galón. Una **TDS** es una **Hoja de Datos Técnicos** — el documento de instrucciones del proveedor para cada producto. Cuando este manual dice “según la TDS”, siga la hoja del proveedor, porque los niveles de complejante y abrillantador son específicos de cada línea de producto. Nunca adivine los niveles de aditivo — en el zinc-níquel mueven directamente la composición de la aleación.



¡ATENCIÓN!

Los complejantes de amina que hacen posible este baño también son una **preocupación de tratamiento de residuos y de exposición**. Algunos complejantes son difíciles de degradar en aguas residuales y pueden volver a disolver los metales que intenta remover. Trate el baño, su niebla y sus enjuagues con el mismo respeto que el cáustico mismo. EPP completo, buena ventilación, nunca piel descubierta.

• ¿POR QUÉ LOS TALLERES USAN ZINC-NÍQUEL?

Tres grandes razones: **protección contra la corrosión excepcional, estabilidad térmica y una aleación resistente y uniforme** — las cosas que el zinc simple *no* le puede dar. Vamos una por una.

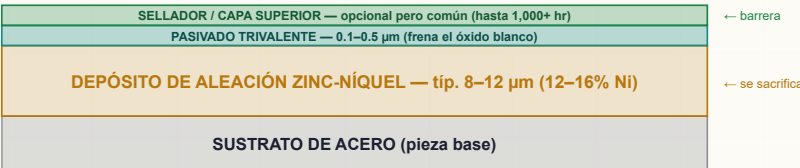
RAZÓN 1: PROTECCIÓN EXCEPCIONAL CONTRA LA CORROSIÓN (EL TITULAR)

Como el zinc simple, el zinc-níquel protege el acero de forma **sacrificial** — el recubrimiento se corroe preferentemente para que el acero de abajo sobreviva, incluso en un rayón. Pero el zinc-níquel lo hace *muchísimo* más tiempo. El níquel de la aleación hace que el recubrimiento se corra mucho más despacio y más *parejo*, así que la protección dura.

Los números lo cuentan. Con un buen **pasivado más una capa superior/sellador**, el zinc-níquel suele alcanzar **720 a 1,000+ horas de niebla salina neutra antes del óxido rojo** (ASTM B117) — frente a aproximadamente **96–240 horas** del zinc simple pasivado. Por eso el zinc-níquel domina las especificaciones de corrosión exigentes: sujetadores y piezas de bajo carrocería automotrices, componentes de freno, herrajes del compartimiento de motor y trabajo militar/aeroespacial.

EL ACABADO, CAPA POR CAPA (NO A ESCALA)

EL ZnNi PROTEGE EL ACERO • PASIVADO + SELLADOR PROTEGEN EL ZnNi



RECUERDE

El zinc-níquel protege el acero sacrificándose a sí mismo — **despacio, parejo y por mucho tiempo**. Esa es toda la razón por la que existe esta línea. El níquel no vuelve “inoxidable” al recubrimiento; hace que el sacrificio dure. Todo lo que hace en esta línea está al servicio de poner una capa buena, pareja y correctamente aleada.

RAZÓN 2: ESTABILIDAD TÉRMICA

La protección del zinc simple cae después de la exposición al calor (el recubrimiento y sobre todo su piel de cromato se degradan). El zinc-níquel sigue protegiendo incluso después del horneado y después del calor de servicio — una gran razón por la que se usa en zonas de **motor y freno** donde las piezas se calientan. Tras un horneado típico contra la fragilización, el zinc-níquel conserva mucho más de su desempeño contra la corrosión que el zinc simple.

**DATO CURIOSO**

La tolerancia al calor del zinc-níquel es por qué a menudo lo verá en piezas que viven cerca de maquinaria caliente, mientras que el zinc simple se queda con las piezas que permanecen frías. Dos recubrimientos hechos en su mayoría del mismo metal — pero el 12–16% de níquel cambia por completo a dónde pertenece cada uno.

RAZÓN 3: UNA ALEACIÓN RESISTENTE, UNIFORME Y DURA

El depósito de zinc-níquel es **más duro y más resistente al desgaste** que el zinc simple, y el proceso alcalino lo recubre de forma **uniforme** — espesor consistente y %Ni consistente en toda la pieza, incluso dentro de los recovecos. La composición de aleación uniforme es todo el juego, por lo cual el Capítulo 3 y la Parte Cuatro se dedican a controlarla y medirla.

EL “PUNTO IDEAL” DE 12–16% DE NÍQUEL — POR QUÉ IMPORTA TANTO

Aquí está la idea más importante que hace que el zinc-níquel sea *zinc-níquel*: **el desempeño contra la corrosión depende de meter el contenido de níquel en una ventana estrecha, aproximadamente 12–16% (por peso), con ~13–15% como el blanco.**

- **Muy poco níquel (por debajo de ~10%):** pierde el beneficio contra la corrosión — empieza a comportarse más como zinc simple.
- **Demasiado níquel (por encima de ~18%):** el depósito puede cambiar de fase, volverse menos sacrificial (menos protector del acero) y desarrollar problemas de estrés/agrietamiento y pasivado.
- **En la ventana 12–16%:** la aleación forma la estructura protectora de “fase gamma” que da esa legendaria vida en niebla salina.

**RECUERDE**

Más níquel NO es mejor. El zinc-níquel tiene un *punto ideal*, no una perilla de “más es mejor”. Su trabajo en esta línea es mantener el depósito *dentro de la ventana*, cada pieza, cada turno. Por eso medimos el %Ni (con XRF — ver Parte Cuatro) en lugar de solo confiar en el baño.

**DETALLE TÉCNICO**

La estructura protectora en esta ventana es la **fase gamma (γ)** del zinc-níquel, un arreglo cristalino específico que es más resistente a la corrosión y más uniforme que las fases ricas en zinc que se obtienen con poco níquel. Si se sale de la ventana, empieza a formar otras fases que se corroen distinto — por lo cual el control de la composición se trata como un parámetro crítico de calidad, no como un lujo.

**DATO CURIOSO**

A veces sorprende que *agregar* un metal caro como el níquel y *solo 12–16% de él* pueda multiplicar la vida contra la corrosión de cinco a diez veces. No es la cantidad — es la estructura de aleación que crea esa pequeña cantidad.

¿QUÉ TAN GRUESO DEBE SER EL RECUBRIMIENTO?

El zinc-níquel suele especificarse por el plano del cliente o por una norma (p. ej., **ASTM B841** cubre los recubrimientos de aleación zinc-níquel) y con frecuencia por especificaciones automotrices. El espesor comercial típico va de **8–12 μm**, con piezas de servicio severo en **12–20 μm**. Como siempre, **la especificación del cliente decide** — su trabajo es recubrir al espesor indicado y dar en la ventana de %Ni.

**CONSEJO**

Usted no elige el espesor ni el objetivo de %Ni — lo hace la especificación o el plano del cliente. Antes de empezar un trabajo, confirme tanto el requisito de **espesor** como el de **%Ni de la aleación** en la hoja de ruta. Una pieza con el espesor correcto pero la aleación incorrecta aún puede fallar la especificación.

LAS DESVENTAJAS HONESTAS

Un buen operador conoce también las debilidades:

- **Baja eficiencia catódica (~50–65%, a menudo menor).** Mucha corriente hace gas hidrógeno en vez de aleación, así que el zinc-níquel **recubre despacio** — más lento que el zinc alcalino simple, y muchísimo más lento que el zinc ácido. Planee tiempos de recubrimiento más largos.
- **Mayor costo.** El níquel es caro, los complejantes son caros, y el recubrimiento lento usa más energía y tiempo. El zinc-níquel cuesta notablemente más que el zinc simple — se usa cuando la especificación de corrosión *lo exige*, no para piezas de todos los días.
- **Química más compleja de controlar.** Ahora maneja *dos* metales y su relación, el cáustico, los complejantes y la composición de aleación resultante. Más perillas, más disciplina.
- **Riesgo de fragilización por hidrógeno.** Como todos los baños cáusticos de baja eficiencia, carga hidrógeno en el acero; las piezas de alta resistencia **deben hornearse**.
- **Carga de tratamiento de residuos.** El níquel y los complejantes de amina complican el tratamiento del efluente (ver Parte Cuatro).



CONSEJO

Si alguien pregunta “¿por qué corremos zinc-níquel en vez de zinc normal en esto — es más lento y más caro?”, la respuesta casi siempre es una palabra: **corrosión**. La especificación del cliente pide una vida en niebla salina que el zinc simple sencillamente no alcanza. Eso no es desperdicio; ese es todo el punto del proceso.

UNA PALABRA SOBRE LAS ESTACIONES FINALES: PASIVAR + SELLAR

La línea de zinc-níquel termina con **pasivado de cromo trivalente** (un recubrimiento de conversión químico que protege la aleación y frena el óxido blanco) seguido, muy comúnmente, de un **sellador o capa superior** que empuja la vida en niebla salina al rango de 720–1,000+ horas. Las líneas de zinc simple a menudo paran en el pasivado; **el zinc-níquel normalmente agrega el sellador** porque así gana sus números de corrosión premium.



¡ATENCIÓN!

Los pasivados modernos usan **cromo trivalente — Cr(III)** — la forma compatible con RoHS y muchísimo menos peligrosa. La generación vieja usaba **cromo hexavalente — Cr(VI)** — un **carcinógeno humano confirmado**, fuertemente restringido (OSHA PEL 5 µg/m³, respiradores de aire suministrado, vigilancia médica según 29 CFR 1910.1026). **Sepa cuál usa su taller.** Los pasivados negros especiales de zinc-níquel históricamente se apoyaban en Cr(VI); asegúrese de que el suyo sea trivalente a menos que la gerencia haya autorizado lo contrario.



RECUERDE

El zinc-níquel sin pasivado ni sellador está dejando la mayor parte de su desempeño contra la corrosión sobre la mesa. La aleación es el motor; el pasivado y el sellador son el turbocargador que lo lleva a las 1,000 horas.

CAPÍTULO 3

FUNDAMENTOS DE LA CODEPOSICIÓN DE ALEACIONES

CÓMO DOS METALES SE RECUBREN A LA VEZ — Y POR QUÉ ES UN POCO EXTRAÑO

Este capítulo existe porque el zinc-níquel es un proceso de **aleación**, y las aleaciones se comportan distinto al recubrimiento de un solo metal. Dedique diez minutos aquí y todo el resto del manual cobra sentido.

QUÉ SIGNIFICAN “ALEACIÓN” Y “CODEPOSICIÓN”

Una **aleación** es una mezcla de metales — aquí, zinc y níquel combinados a nivel atómico, no en capas. **Codeposición** significa que ambos metales se recubren **al mismo tiempo, sobre la misma pieza, desde el mismo baño**. Cuando el rectificador está encendido, los iones de zinc y los iones de níquel se dirigen a la pieza y se fijan juntos, construyendo un recubrimiento de aleación combinado.

LA SORPRESA: CODEPOSICIÓN “ANÓMALA”

Aquí está la parte rara e importante. Usted esperaría que el metal *más noble* (el níquel) se recubriera preferentemente. En el zinc-níquel ocurre lo **contrario** — el metal *menos noble* (el zinc) se recubre preferentemente. Así que aunque el baño sea, digamos, 90% zinc y 10% níquel por contenido de metal, el **depósito** aún sale con apenas 12–16% de níquel. Los químicos lo llaman **codeposición anómala**, y en realidad es un regalo: permite que un baño de bajo níquel produzca una aleación de níquel controlado.

**DETALLE TÉCNICO**

“Codeposición anómala” significa que la aleación no refleja sin más la relación del baño — el zinc suprime la deposición de níquel en la superficie de la pieza (ligado al alza local del pH y a la evolución de hidrógeno durante el recubrimiento). La consecuencia práctica: pequeños cambios en **temperatura, densidad de corriente y la relación Zn:Ni** mueven el %Ni del depósito *más* de lo que usted supondría. Esa sensibilidad es exactamente por qué medimos el %Ni en vez de suponerlo.

**RECUERDE**

La **relación del baño y la relación del depósito NO son el mismo número**. Un baño que es aproximadamente 8:1 a 12:1 de zinc a níquel produce un **depósito** de apenas 12–16% de níquel. No se alarme de que haya “tan poco níquel” en el tanque — eso es normal y correcto.

LAS TRES PERILLAS QUE MUEVEN EL %NI

Como la codeposición es sensible, un puñado de parámetros gobiernan calladamente su aleación. Por lo general usted no los ajustará (ese es trabajo del químico), pero debe **reconocerlos**:

PERILLA	SI LA SUBE, EL %NI EN EL DEPÓSITO TIENDE A...	POR QUÉ IMPORTA
Temperatura	subir (más níquel codeposita con más calor)	El mayor motor diario de la deriva de la aleación
Densidad de corriente (CD)	baja en CD alta; sube en CD baja	Bordes vs. recovecos pueden diferir en %Ni
Relación Zn:Ni del baño	más níquel en el baño → más níquel en el depósito	La palanca principal de composición del químico

**CONSEJO**

Si la lectura de %Ni de un trabajo se está desviando y nadie cambió la química, **revise la temperatura primero**. La temperatura es la causa más escurridiza de la deriva de aleación en una línea de zinc-níquel — un tanque corriendo unos grados caliente toda la tarde puede sacar el níquel de especificación.

**¡ATENCIÓN!**

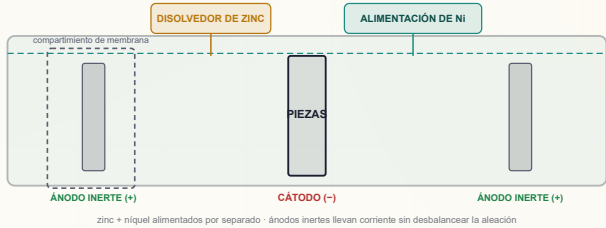
Como el %Ni cambia con la densidad de corriente, los **bordes y los recovecos de una pieza pueden tener una composición de aleación ligeramente distinta**. En piezas críticas esto se revisa con XRF en ubicaciones especificadas. Nunca suponga que una lectura representa toda la pieza — mida donde la especificación le indique.

POR QUÉ ESTE BAÑO NECESITA ÁNODOS INERTES Y UNA ALIMENTACIÓN DE NÍQUEL POR SEPARADO

En el zinc ácido, los ánodos de zinc se disuelven para reponer el metal automáticamente. El zinc-níquel no puede funcionar así, por dos razones:

- 1. No existe un buen “ánodo de zinc-níquel” que se disuelva en la proporción correcta de 12–16% — iría desbalanceando constantemente su aleación.
- 2. A alto pH, se necesita un control estricto e independiente del zinc y del níquel.

Así que la mayoría de las líneas de zinc-níquel alcalino usan **ánodos inertes (insolubles)** y alimentan los metales por *separado* — el zinc desde un **disolvedor de zinc** lateral, el níquel desde un **concentrado de níquel complejoado** dosificado. Algunas líneas van más allá y ponen los ánodos en un **compartimiento de membrana** (una celda dividida) para mantener las reacciones no deseadas lejos del baño principal. Cubrimos este equipo en la Estación 05.



DETALLE TÉCNICO — CELDAS DE MEMBRANA (DIVIDIDAS)

Con ánodos inertes, una reacción no deseada puede *oxidar lentamente los complejantes de amina* en el ánodo, degradando el baño y dañando el control de la aleación. Una **membrana** (un divisor selectivo de iones) aísla el ánodo en su propio compartimiento para que los complejantes del baño principal queden protegidos, mientras la corriente sigue fluyendo. No todos los talleres corren membranas, pero si el suyo lo hace, ese compartimiento es parte de sus revisiones diarias — nunca deje que corra seco o dañado.



RECUERDE

Tres cosas hacen que la química del zinc-níquel sea distinta del zinc simple, y todas vienen de la misma raíz — *es una aleación con un punto ideal sensible*: (1) **níquel sostenido por complejantes de amina**, (2) **ánodos inertes con una alimentación de metal por separado**, y (3) **control activo de la composición de la aleación (%Ni)**. Interiorice esas tres y toda la línea cobra sentido.

CAPÍTULO 4

CÓMO FUNCIONA UNA LÍNEA DE RECUBRIMIENTO

EL PANORAMA GENERAL — UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SEPARADOS

UNA LÍNEA ES UNA SECUENCIA DE TANQUES

Una línea de zinc-níquel no es un solo tanque. Es una **secuencia de tanques** por la que una pieza viaja en un orden estricto — como una línea de cocina o un lavado de autos, donde cada estación hace un trabajo y prepara la superficie para el siguiente. Las piezas recorren la línea de dos maneras:

- **Recubrimiento en bastidor** — piezas colgadas individualmente en un **bastidor** (un marco con ganchos/clips que sostiene las piezas y lleva corriente). Se usa para piezas grandes, críticas o cosméticas. La mayoría del trabajo automotriz de zinc-níquel en bastidor apunta a las especificaciones más estrictas.
- **Recubrimiento en barril** — muchas piezas pequeñas (sujetadores, clips) revueltas juntas en un **barril** giratorio perforado. Eficiente para altos volúmenes. Como el zinc-níquel es lento, los ciclos de barril corren largo.



CONSEJO

Verá números distintos para bastidor vs. barril. En el zinc-níquel, la densidad de corriente es **mucho más baja** que en el zinc ácido — aproximadamente **1–4 A/dm² (10–40 ASF) en bastidor** y **0.3–1.2 A/dm² en barril** — y como la eficiencia es baja, **los tiempos de recubrimiento son largos**. Siempre revise si está corriendo bastidor o barril y lea la columna correspondiente en su póster de planta.

• TODA LA SECUENCIA DE ZINC-NÍQUEL: 9 ETAPAS

#	ETAPA	LA ÚNICA COSA QUE HACE	TEMP	TIEMPO
01	Limpieza Alcalina por Inmersión	Remueve aceite, grasa y suciedad de taller	130–160°F	3–10 min
02	Enjuague (Pre-Limpieza/Activación)	Lava el limpiador antes de la activación	Ambiente	30–60 s
03	Limpieza Electrolítica y Activación Ácida	Limpieza final + disuelve óxido, “despierta” el acero	Amb–160°F	30 s–2 min
04	Enjuague (Pre-Recubrimiento)	Protege el baño de recubrimiento del ácido y el hierro	Ambiente	30–60 s
05	Recubrimiento de Zinc-Níquel	Deposita la aleación de 12–16% Ni	75–95°F	20–90 min
06	Enjuague (Posterior)	Lava el cáustico; punto de decisión del horneado	Ambiente	30–60 s
07	Activación Nítrica/Ácida	Abrillanta; prepara la superficie de la aleación para el cromato	Ambiente	5–30 s
08	Pasivado (Trivalente)	Hace crecer una piel de cromato sobre la aleación	75–110°F	30–90 s
09	Sellador / Capa Superior + Secado	Sella para 720–1,000+ hr; secado suave	Amb–curado	30–60 s + curado

El ritmo básico: **Limpiar → Enjuagar → Activar → Enjuagar → Recubrir → Enjuagar → Activar → Pasivar → Sellar/Secar.**



RECUERDE

Dos cosas hacen esta secuencia distinta de una línea de zinc simple: hay una **segunda activación (Estación 07, a menudo nítrica)** justo antes del pasivado para limpiar y “despertar” la superficie de la aleación, y hay un **sellador/capa superior (Estación 09)** porque así el zinc-níquel alcanza sus grandes números de niebla salina. Todo lo demás sigue la lógica familiar de limpiar-enjuagar-activar-enjuagar-recubrir.

UNA LÍNEA ES UN SISTEMA, NO UN MONTÓN DE TANQUES SEPARADOS



RECUERDE

Cada etapa o protege a la siguiente o la envenena. No hay paso neutral. Una pieza que sale del limpiador aún cargando una película de limpiador contaminará la activación. Una pieza que sale del decapado aún mojada con ácido (y hierro) contaminará el baño de recubrimiento. Lo que haga (o deje de hacer) en la Etapa 1 aparece como un defecto — o una lectura de %Ni fallida — en la Etapa 5. La línea es una cadena, y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil.

Esto también es por qué **el tanque de zinc-níquel es tan valioso**. A diferencia del limpiador y los ácidos (vaciados y rehechos con regularidad), un baño de zinc-níquel bien mantenido corre mucho tiempo — y es caro, lleno de níquel y complejantes. Los contaminantes que deja arrastrar no simplemente desaparecen: el cromo hexavalente arrastrado de regreso desde el pasivado, el exceso de hierro o los orgánicos, todos degradan la aleación que le pagan por depositar. Cada atajo aguas arriba cobra intereses en el tanque más caro de la línea.



CONSEJO

Piense en el tanque de zinc-níquel como la joya de la corona de la línea — y una *cara*, llena de níquel y complejantes. Todo lo que va *antes* de él existe para entregarle una pieza perfectamente limpia, desnuda y bien enjuagada. Todo lo que va *después* de él (enjuague, activar, pasivar, sellar) existe para proteger y terminar lo que creó la aleación. Toda la línea orbita ese solo tanque — y la lectura de aleación que produce.

UNA PALABRA RÁPIDA SOBRE “CÓMO SE VE LO BUENO”

En cada entrega entre tanques, hay una pregunta sencilla que puede aprender a hacer: *¿la última estación hizo su trabajo?* Una pieza limpia escurre el agua en una película continua. Una pieza bien enjuagada lee bajo en el medidor de conductividad. Una pieza bien recubierta sale en un gris parejo de mate a brillante y lee 12–16% de Ni en el XRF. Una aleación bien activada se ve brillante y uniforme al entrar al pasivado. Una pieza bien pasivada tiene color parejo sin manchas. No necesita un laboratorio para atrapar la mayoría de los problemas — necesita saber cómo se ve lo “bueno” al salir de cada tanque, y detenerse cuando no es así.



RECUERDE

Cada estación tiene una señal de “aprobado” visible o medible: una película continua de agua, un número de conductividad, un depósito parejo y un %Ni dentro de ventana, una superficie activada brillante, un color de pasivado parejo. Aprenda la señal de aprobado de cada tanque y se convertirá en el sistema de alerta temprana de la línea.

CAPÍTULO 5

POR QUÉ IMPORTA EL ORDEN

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA ETAPA PREPARA LA SIGUIENTE, Y LA SECUENCIA LA FIJA LA QUÍMICA

Podría pensar que el orden de las etapas es solo convención — que podría revolver pasos o saltar uno para ahorrar tiempo. No puede. Cada etapa existe *a causa de* la etapa anterior y la siguiente. Aquí está la lógica, eslabón por eslabón.

ETAPA 1 — LIMPIAR: QUITA LA BASURA PRIMERO

El recubrimiento, el ácido y el cromato todos necesitan tocar *metal desnudo*. El aceite y la suciedad de taller los bloquean. **Recubra sobre suciedad y acaba de recubrir suciedad** — la aleación se adhiere a la grasa, no al acero, y se despega después. La revisión gratuita e infalible es la **prueba de ruptura de agua**: el agua escurre de una pieza limpia en una película continua; se acumula en gotas en una sucia.



¡ATENCIÓN!

El limpiador está **caliente (130–160°F)** y es **fuertemente alcalino (pH 11–13.5)** — causa quemaduras químicas y puede dañar seriamente sus ojos. Use EPP completo, y sepa dónde están su regadera y lavajos antes de necesitarlos.

ETAPA 2 — ENJUAGUE (PRE-LIMPIEZA/ACTIVACIÓN): NO LLEVE EL LIMPIADOR ADELANTE

La película del limpiador por inmersión debe salir antes de que la pieza entre al tanque de limpieza electrolítica/activación, o diluye y contamina lo que sigue. El enjuague la elimina.



RECUERDE

“Lleve el limpiador adelante y debilita el siguiente tanque; arrastre química al baño de zinc-níquel y lo envenena.” Los enjuagues existen para evitar que cada química invada el siguiente tanque.

ETAPA 3 — LIMPIEZA ELECTROLÍTICA Y ACTIVACIÓN ÁCIDA: DÉJELA IMPECABLE Y DESPIÉRTELA

El zinc-níquel exige una superficie *impecable* y libre de óxido — su adhesión y su uniformidad de aleación son implacables con la suciedad o el óxido residual. Así que esta estación a menudo hace dos cosas: una **limpieza electrolítica** (limpieza con corriente aplicada, que talla la superficie electroquímicamente) para una superficie verdaderamente limpia, luego una **activación ácida/decapado** que disuelve el óxido invisible y deja acero químicamente “fresco” y activo para que la aleación se agarre.

- **Preparación insuficiente** = queda suciedad/óxido = la aleación se despega después (falla de adhesión).
- **Sobre-decapado** = graba y pica la pieza y la carga con hidrógeno.



RECUERDE

Sin superficie limpia y activa — no hay adhesión, ni aleación uniforme. Punto. La activación tiene que venir justo antes del recubrimiento, con solo un enjuague en medio, porque el metal desnudo recién activado forma una nueva piel de óxido si se queda parado.



¡ATENCIÓN!

La limpieza electrolítica usa **corriente + cáustico caliente** (peligros de choque + quemadura juntos). El baño de ácido usa **ácido mineral fuerte** (HCl o H₂SO₄) que causa quemaduras severas y vapores corrosivos, y el ácido comiendo metal libera **gas hidrógeno inflamable**. EPP completo, buena ventilación, y **siempre agregue ácido al agua, nunca agua al ácido**.



DETALLE TÉCNICO — LA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO EMPIEZA AQUÍ

Durante el decapado y el recubrimiento de zinc-níquel de baja eficiencia, el hidrógeno atómico se difunde en el acero. En el acero de alta resistencia (**≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi de tensión**), el hidrógeno atrapado puede causar agrietamiento diferido catastrófico bajo carga — horas o días después. La solución es el **horneado** (375 ±25°F, ≥ 8 horas, iniciado **dentro de 4 horas** del recubrimiento; según ASTM B850). Use ácidos *inhibidos* y tiempo mínimo de inmersión en piezas propensas. Un sujetador o pieza estructural fallido puede lastimar personas — siempre revise la especificación del cliente.

ETAPA 4 — ENJUAGUE (PRE-RECUBRIMIENTO): EL ENJUAGUE DE GUARDIA

Este es el **enjuague de guardia** que protege su tanque más valioso. El ácido arrastrado al baño de recubrimiento neutraliza el cáustico libre precioso, altera la relación Zn:Ni, y lleva **hierro** disuelto del decapado al baño de aleación.



RECUERDE

El zinc-níquel alcalino es algo más tolerante al hierro que el zinc ácido (su filtro atrapa el hierro precipitado) — pero **no se confíe**. Arrastrar ácido a un baño cáustico desperdicia cáustico, perturba la relación que controla la aleación e inunda el filtro. Mantenga este enjuague estricto: objetivo **< 200 µS/cm**, se recomienda fuertemente doble enjuague.



DETALLE TÉCNICO

El villano recurrente que justifica todos esos enjuagues es el **arrastre de salida** (y su espejo, el **arrastre de entrada**). El arrastre de salida es la película de solución que se aferra a una pieza al salir de un tanque; en el siguiente tanque se vuelve arrastre de entrada — contaminación. Los operadores miden la limpieza del enjuague con **conductividad**, en microsiemens por centímetro (µS/cm) — básicamente cuántos iones disueltos hay en el agua. *Mayor conductividad = más química arrastrada = un enjuague más sucio*. Los enjuagues críticos de esta línea apuntan a **menos de 200 µS/cm**.

ETAPA 5 — RECUBRIMIENTO DE ZINC-NÍQUEL: EL EVENTO PRINCIPAL

Ahora — y solo ahora, con una pieza perfectamente limpia, recién activada y bien enjuagada — ocurre el recubrimiento de aleación. El baño es zincato cáustico de alto pH con níquel complejado, corriendo a **75–95°F**, con **ánodos inertes** y el zinc/níquel alimentados por separado mientras la **relación Zn:Ni y la temperatura se manejan activamente** para sostener la ventana de 12–16% Ni.



¡ATENCIÓN!

El baño de recubrimiento es **cáustico caliente con níquel y complejantes de amina**, y el gaseo lanza una fina **niebla cáustica/metálica** que no debe respirar — se requiere ventilación de extracción local. El rectificador corre **alto amperaje** — riesgo de choque y arco eléctrico. Como el baño es de baja eficiencia, se genera mucho hidrógeno, elevando el riesgo de fragilización en piezas por encima de 40 HRC. LOTO antes de cualquier trabajo en el rectificador.

ETAPA 6 — ENJUAGUE (POSTERIOR): QUITA EL CÁUSTICO + DECISIÓN DEL HORNEADO

El baño de recubrimiento está cargado de **cáustico y níquel**. Llévelo adelante y neutraliza la activación ácida y contamina el pasivado. Muchos talleres hacen del primer enjuague posterior un **enjuague de recuperación de arrastre (muerto)** — un tanque quieto cuya agua con níquel se bombea de regreso para reponer el baño de recubrimiento, ahorrando química cara y reduciendo el residuo de níquel.



RECUERDE

El cáustico y el níquel arrastrados a los tanques de acabado son un desperdicio y un daño. Este enjuague es el muro entre el baño de recubrimiento de alto pH y los tanques de acabado de bajo pH. Es también el punto de decisión para el horneado contra la fragilización por hidrógeno en acero endurecido.

ETAPA 7 — ACTIVACIÓN NÍTRICA/ÁCIDA: DESPIERTE LA ALEACIÓN PARA EL CROMATO

El zinc-níquel fresco sale de un baño de alto pH; su superficie necesita **abrillantarse y activarse químicamente** para que el pasivado reaccione parejo. Una rápida **inmersión en nítrico diluido (u otro ácido)** remueve la película cáustica opaca y cualquier oxidación ligera, dejando una superficie de aleación limpia para que el cromato forme una película uniforme y el color correcto.



RECUERDE

Esta pequeña inmersión es fácil de subestimar. **Una activación deficiente aquí = un pasivado manchado, débil y de color incorrecto.** Es el puente entre el recubrimiento y el pasivado.

**¡ATENCIÓN!**

El ácido nítrico es un **oxidante fuerte y un peligro severo de quemadura/vapor**. Puede reaccionar peligrosamente con orgánicos y metales y libera vapores cafés irritantes. Ventilación requerida, EPP completo para ácido, y nunca lo mezcle con otras químicas de tanque. Ácido al agua siempre.

ETAPA 8 — PASIVAR: FIJE EL ACABADO

El pasivado (un recubrimiento de conversión de cromato trivalente) hace crecer una piel protectora delgada sobre la aleación que frena dramáticamente el **óxido blanco** y puede agregar color — transparente/azul o negro son los más comunes en el zinc-níquel.

**¡ATENCIÓN!**

Incluso el pasivado trivalente es **ácido (pH ~1.5–4) y causa quemaduras**. Si hay **cromo hexavalente (Cr⁶⁺)** en uso, es un **carcinógeno humano confirmado** (OSHA PEL 5 µg/m³) que requiere respiradores de aire suministrado y vigilancia médica según OSHA 29 CFR 1910.1026. Sepa cuál química corre su taller — algunos negros antiguos de ZnNi eran hexavalentes.

ETAPA 9 — SELLADOR/CAPA SUPERIOR, ENJUAGUE FINAL Y SECADO: APUNTE A LAS 1,000 HORAS

Un **sellador o capa superior** (a menudo aplicado caliente, luego curado) es lo que empuja al zinc-níquel a sus números premium de niebla salina y puede agregar lubricidad (tensión-torque controlada en sujetadores). Un enjuague final y un secado/curado *suave* terminan la pieza sin agrietar las películas frescas.

**RECUERDE**

Toda la secuencia de nueve etapas es una cadena lógica continua: *limpiela para que la aleación se adhiera → enjuague para que el limpiador no arruine la activación → limpie electrolíticamente y active para que el metal quede impecable y desnudo → enjuague para que el ácido y el hierro no envenenen el precioso baño de aleación → recubra la aleación de 12–16% Ni → enjuague para que el cáustico y el níquel no maten los tanques de acabado → active para que el cromato tome parejo → pase para proteger la aleación → selle y seque con suavidad para que se embarque a 1,000 horas*. Cada paso gana su lugar. Salte uno, y la química del siguiente paso lo delata.

**CONSEJO**

Cuando entiende *por qué* existe cada etapa, la solución de problemas se vuelve lógica en vez de misteriosa. ¿Un depósito que se despegó? Mire aguas arriba en limpieza y activación. ¿Un pasivado manchado? Mire el enjuague posterior y la activación nítrica. ¿Una lectura de %Ni fallida? Mire la temperatura y la relación Zn:Ni. El defecto casi siempre apunta de regreso a la etapa que debía prepararlo.

CAPÍTULO 6

EPP — SU ARMADURA DIARIA

EL EQUIPO QUE SE INTERPONE ENTRE USTED Y QUÍMICOS QUE QUEMAN, NIEBLA QUE DAÑA, SALPICADURAS QUE CIEGAN

Una línea de zinc-níquel trabaja con cáustico caliente, sales de níquel y complejantes de amina, ácidos minerales fuertes (incluido el nítrico), corriente eléctrica de alto amperaje, nieblas químicas y química de cromo. Ninguno de estos lo lastimará si los respeta y usa el equipo correcto. Todos pueden lastimarlo gravemente si no lo hace.

★

RECUERDE
No hay pieza, orden ni fecha límite que valga una lesión. El reproceso se puede rehacer. Sus ojos no.

EL CONJUNTO MAESTRO DE EPP (USE EN TODAS LAS ESTACIONES)

- **Gafas de seguridad química selladas** — gafas selladas, no lentes de seguridad. Los lentes dejan huecos; una salpicadura encuentra los huecos.
- **Careta facial** — sobre las gafas para cualquier trabajo que implique ácidos, cáustico caliente, el baño de recubrimiento, la inmersión nítrica o el pasivado.
- **Gautes resistentes a químicos** — hasta el codo, aprobados para cáusticos y ácidos (nitrilo, neopreno o butilo según la química; butilo/neopreno para el nítrico). Revise por agujeritos antes de cada uso.
- **Delantal resistente a químicos** — de cuerpo entero, del pecho a debajo de la rodilla.
- **Botas resistentes a químicos** — cerradas, antideslizantes, a prueba de salpicaduras.
- **Mangas largas / ropa adecuada** — sin piel expuesta donde las salpicaduras sean probables.

⚠

¡ATENCIÓN!
La **protección respiratoria** es obligatoria cuando la ventilación es inadecuada o al trabajar sobre tanques humeantes (niebla cáustica de limpieza electrolítica, decapado ácido, la inmersión nítrica, niebla del baño de recubrimiento, pasivado). **La niebla con níquel es un sensibilizante respiratorio y un metal regulado** — nunca la respire. Use el respirador de cartucho o de aire suministrado que su taller especifique. Si puede oler fuerte el ácido o los vapores de amoniaco/amina, la ventilación no se da abasto — deténgase y repórtelo.

💡

CONSEJO
Póngase el equipo *en orden*: botas y delantal primero, luego guantes, luego las gafas, luego la careta al final. Quíteselo en reversa. Esto evita que se toque la cara con guantes contaminados. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos.

RESUMEN DE PELIGROS ESTACIÓN POR ESTACIÓN

ETAPA	PELIGRO PRINCIPAL	POR QUÉ ES PELIGROSO
01 Limpieza por Inmersión	Alcalino caliente (cáustico), 130–160°F	Quemaduras químicas; salpicaduras calientes
02 Enjuague	Limpiador alcalino residual	Irritante leve; peligro de mojado/resbalón
03 Limpieza Electrolítica y Activación Ácida	Cáustico caliente + corriente; ácido mineral fuerte; vapores de HCl; gas H ₂	Quemaduras, choque, vapores corrosivos, riesgo de fuego
04 Enjuague	Residuo de ácido diluido	Irritante leve; peligro de resbalón
05 Recubrimiento de Zinc-Níquel	Cáustico + níquel + niebla de amina; rectificador de alto amperaje	Quemaduras; sensibilizante respiratorio; choque/arco eléctrico
06 Enjuague	Residuo de cáustico diluido + níquel	Irritante; exposición a níquel; peligro de resbalón
07 Activación Nítrica/Ácida	Ácido nítrico; oxidante; vapores cafés	Quemaduras severas; vapores corrosivos/oxidantes
08 Pasivado	Cromato ácido (Cr(III) pH 1.5–4; o Cr(VI) donde se use)	Quemaduras; el Cr(VI) es un carcinógeno
09 Sellador/Secado	Sellador/horno caliente; química residual	Quemaduras del secador caliente; peligro de resbalón

**¡ATENCIÓN!**

Nunca coma, beba, fume, vapee ni se aplique cosméticos en la línea. El contacto mano-boca es una vía importante para ingerir químicos de recubrimiento — en especial metales pesados como el **níquel** y el cromo. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga la comida y la bebida completamente fuera del área de trabajo.

**¡ATENCIÓN! — SENSIBILIZACIÓN AL NÍQUEL**

El níquel es un conocido **sensibilizante de piel y vías respiratorias** — la exposición repetida puede causar una alergia que, una vez desarrollada, puede ser permanente. Mantenga las soluciones de níquel fuera de su piel, fuera de las cortadas y fuera de su aire de respiración. Esta es una razón por la que el zinc-níquel exige *más* disciplina de EPP que el zinc simple, no menos.

POR QUÉ EL EPP DEL ZNNI ES UN GRADO MÁS ESTRICTO

Si ha trabajado una línea de zinc simple, el equipo aquí se sentirá familiar — gafas selladas, careta, guantes, delantal, botas. Lo distinto es la disciplina *respiratoria* y la regla de *no contacto con la piel*, ambas impulsadas por el níquel y los complejantes de amina. En el zinc simple usted se cuida sobre todo de las quemaduras. En el zinc-níquel se cuida de las quemaduras y de un metal que puede sensibilizarlo de por vida si se descuida con la niebla. Trate el respirador y los guantes como innegociables, no como equipo “extra” para días quisquillosos.

**CONSEJO**

Tenga un par de guantes intactos de repuesto en su estación. En cuanto vea un agujerito, un punto delgado o un químico que se coló adentro, cámbielos — no “termine el bastidor primero”. Un guante comprometido en una línea de níquel/cáustico es peor que no tener guante, porque atrapa la química contra su piel.

**RECUERDE**

El conjunto maestro se pone cada vez, en cada estación: **gafas selladas, careta, guantes químicos, delantal, botas** — más el **respirador** dondequiera que haya niebla o vapores. El níquel y las aminas significan que aquí protege sus *pulmones y piel* con tanto cuidado como sus ojos.

CAPÍTULO 7

EMERGENCIA Y PRIMERA RESPUESTA

CUANDO LOS SEGUNDOS CUENTAN — APRÉNDALO DE MEMORIA, ANTES DE NECESITARLO

Conozca esto *antes* de necesitarlo. En una emergencia, los segundos importan y no tendrá tiempo de leer. **Ubique, antes de su primer turno:** el **lavajojos de emergencia** más cercano (a ~10 segundos de alcance de cada estación química), la **regadera de seguridad** más cercana, el **extintor** y la alarma, el **paro de emergencia / desconexión del rectificador** y el corte de energía principal, y el **kit de derrames** y el **fólder de SDS** (los documentos oficiales de peligro de cada químico en sitio).

**¡ATENCIÓN!**
Las estaciones de lavajojos y regadera deben estar siempre despejadas. Nunca apile piezas, contenedores ni tambores frente a ellas. El día que necesite una es el día que no podrá mover las cajas del camino.

• PRIMERA RESPUESTA POR PELIGRO

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Químico en la piel	Regadera de seguridad; enjuague al menos 15 minutos . Quite la ropa contaminada mientras enjuaga — no pare antes porque “ya se siente mejor”. Busque atención médica; lleve la SDS.
Químico en los ojos	Lavajojos; mantenga los párpados abiertos y enjuague al menos 15 minutos , girando los ojos. No los frote. No pare antes. Busque atención médica de inmediato — las exposiciones oculares siempre son urgentes. Lleve la SDS.
Vapores/niebla inhalados (esp. níquel o nítrico), se siente mal	Aire fresco de inmediato. Repórtelo — no “lo aguante”. Busque atención médica para cualquier cosa más allá de una irritación breve y leve. Lleve la SDS.
Químico tragado	No induzca el vómito a menos que la SDS lo indique. Siga los primeros auxilios de la SDS; llame a ayuda médica / control de venenos de inmediato.
Choque eléctrico / arco eléctrico	No toque a la persona si aún puede estar en contacto con la corriente. Corte la energía en el paro de emergencia/desconexión primero, luego pida ayuda y preste auxilio.
Derrame químico	Alerte a los demás; mantenga a la gente lejos. Solo límpielo si está capacitado y dentro de los límites de “derrame pequeño” de su taller — de lo contrario evalúe y llame a respuesta capacitada. Nunca deje que los derrames lleguen a los drenajes del piso.

**¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)**
El LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento eléctrico y del rectificador. Significa bloquear físicamente la energía y etiquetarla para que nadie la pueda reactivar mientras alguien trabaja en ello. “Solo será un segundo” es como la gente se electrocuta.

**¡ATENCIÓN! — UNA REGLA DE MEZCLA DE ÁCIDO, DE POR VIDA**
Al diluir ácido (HCl, H₂SO₄, **y en especial el nítrico**), **siempre agregue ÁCIDO al AGUA — nunca agua al ácido**. Agregar agua a ácido concentrado libera calor tan violentamente que puede hervir y erupcionar ácido a su cara. La regla mnemotécnica: “*Haga lo que debe — agregue ácido al agua.*” Vierta despacio, por el costado, el ácido entrando a un volumen mayor de agua.

**¡ATENCIÓN! — NO MEZCLE QUÍMICAS DE TANQUE**
El ácido nítrico es un oxidante fuerte; mezclarlo con el baño cáustico de recubrimiento, con cianuro (si hay alguna química antigua en sitio) o con orgánicos puede reaccionar violentamente o liberar gas tóxico. Mantenga cada química en su propio contenedor y tanque etiquetado. En la duda, pregunte antes de verter.

**DATO CURIOSO**
La razón por la que importa ácido-al-agua es la capacidad calórica: el agua absorbe el gran calor de dilución mucho mejor cuando el ácido es la pequeña adición a un gran charco de agua. Hágalo al revés y la poquita agua hierve de golpe y escupe ácido. Esta sola regla ha salvado más caras que cualquier otra en los oficios químicos.

CAPÍTULO 8

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE ZINC-NÍQUEL

LA MENTALIDAD QUE LO MANTIENE SEGURO A LO LARGO DE TODA UNA CARRERA

Las reglas y el EPP son las *herramientas*. La filosofía es la *mentalidad* que las hace funcionar. Cinco principios guían todo en esta línea.

1. SUPONGA QUE CADA TANQUE PUEDE LASTIMARLO.

Incluso los tanques de enjuague llevan química residual, y aquí los enjuagues llevan níquel. Hasta el "solo agua" puede estar lo bastante resbaloso para tirarlo al piso. El respeto va primero; la familiaridad es donde empiezan la complacencia — y los accidentes.

2. LA CONTENCIÓN VENCE A LA LIMPIEZA.

Mueva las piezas con cuidado. Déjelas escurrir sobre el tanque antes de transferirlas. No avente bastidores, no salpique ni apresure las entregas. La mayoría de las exposiciones químicas no son derrames dramáticos — son salpicaduras y goteos de un manejo descuidado. El movimiento lento y suave es más seguro y hace mejores piezas (menos arrastre significa enjuagues más limpios y mejor control de la aleación).

3. RESPETE LAS DOS CARAS DE CADA PELIGRO.

Las cosas que hacen buenas piezas son las mismas que pueden lastimarlo. El cáustico que disuelve el zinc quema su piel. El níquel que da resistencia a la corrosión es un sensibilizante. La corriente que deposita la aleación puede dar arco eléctrico. El cromato que protege la pieza es tóxico. Usted maneja el trabajo y el peligro a la vez, cada vez.

4. LA QUÍMICA ES EXIGENTE, ASÍ QUE SEA DISCIPLINADO.

El zinc-níquel tiene más perillas que el zinc simple — dos metales, una relación, complejantes, composición de aleación. La misma disciplina que mantiene el baño y la aleación en especificación — enjuague cuidadoso, sin atajos, controlar el arrastre de entrada — es la disciplina que lo mantiene *a usted* sano. La buena limpieza es una práctica de seguridad, no solo de calidad.

5. EN LA DUDA, DETÉNGASE Y PREGUNTE.

Nadie espera que tenga todas las respuestas mientras aprende. El operador inseguro no es el que hace preguntas — es el que adivina. Si un vapor parece fuerte, un guante se ve gastado, una lectura de %Ni se ve mal, o un procedimiento se siente raro, *deténgase y revise*.

• LAS CUATRO FAMILIAS DE PELIGROS A INTERIORIZAR

- 1. **Cáustico y ácidos (corrosivos).** El limpiador cáustico caliente y el baño de recubrimiento (alto pH) y los ácidos minerales — en especial el nítrico en la Estación 07 — causan quemaduras al contacto y dañan los ojos al instante. *Defensa:* gafas selladas, careta, guantes, delantal, la regla del enjuague de 15 minutos, y ácido al agua siempre.
- 2. **Níquel y complejantes de amina (tóxicos/sensibilizantes).** El níquel es un sensibilizante de piel/vías respiratorias y un metal regulado; algunos complejantes son preocupaciones de exposición y residuos. *Defensa:* mantenga las soluciones y la niebla fuera de la piel y de los pulmones, use el EPP y respirador especificados, nunca coma/beba en la línea, lávese bien.
- 3. **Eléctrico y físico.** El rectificador corre alto amperaje — riesgo de choque y arco eléctrico. Los pisos mojados significan resbalones. *Defensa:* LOTO para todo trabajo eléctrico, nunca toque un rectificador o barra colectora con manos mojadas, botas antideslizantes, pasillos despejados/secos.
- 4. **Química de cromato / pasivado.** El Cr(III) trivalente es un irritante ácido; el Cr(VI) hexavalente, si está presente en cualquier parte, es un carcinógeno con controles regulatorios estrictos. *Defensa:* sepa cuál usa su taller, use el EPP especificado, controle la niebla de cromato, siga al pie de la letra los requisitos de OSHA para cualquier Cr(VI).

**RECUERDE**

Cáustico y ácidos, níquel y complejantes, eléctrico y físico, química de cromato. Cuatro familias. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque frente a usted, ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse.

**RECUERDE**

Ya tiene toda la base: qué es el recubrimiento, qué hace especial al zinc-níquel, qué es un depósito de aleación y por qué el punto ideal de 12–16% Ni gobierna todo, cómo funciona la línea de nueve etapas como un solo sistema conectado, por qué la química fija el orden, qué usar, qué hacer en una emergencia y la mentalidad de seguridad que lo une todo. Pase la página sabiendo el *por qué* — y el *cómo* tendrá mucho más sentido.

**DATO CURIOSO**

Los mejores operadores no son los que nunca tienen un problema — son los que atrapan un problema temprano, mientras aún es una solución barata. Una mentalidad de seguridad y una de calidad son la misma mentalidad: preste atención, muévase con cuidado y confíe en lo que el tanque frente a usted le está diciendo.

PARTE DOS – LA LÍNEA DE PREPARACIÓN (ESTACIONES 01-04)

ESTACIÓN 01

LIMPIEZA ALCALINA POR INMERSIÓN

“RECUBRA SOBRE SUCIEDAD Y ACABA DE RECUBRIR SUCIEDAD.”



RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN

Para cuando una pieza llega al tanque de zinc-níquel, ya se decidió la mayor parte de si saldrá hermosa o como reproceso. Las cuatro estaciones de preparación — Limpiar, Enjuagar, Activar, Enjuagar — no son “lo aburrido antes del recubrimiento de verdad”. Como dicen los veteranos: *“El baño de recubrimiento se lleva el crédito, pero el pretratamiento hace el trabajo.”* El zinc-níquel es aún menos tolerante que el zinc simple: una limpieza mediocre aparece como mala adhesión Y aleación despareja.

Bienvenido al primer tanque. Su trabajo es simple de decir e importante de clavar: **deje la pieza perfectamente limpia**. No “que se vea limpia”. *Químicamente* limpia — sin aceite, sin grasa, sin huellas, sin polvo de taller. Hágalo bien y le facilita cada trabajo después de usted. Corte una esquina aquí, y regresa como desprendimiento, bruma o recubrimiento manchado que nadie puede arreglar después.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Las piezas de acero llegan cargando tres capas de cosas: **particulado** (polvo suelto, finos de metal, arenilla), **aceite y grasa** (la película resbalosa, a menudo invisible, de aceites de estampado, fluidos de corte, antioxidantes y manos), y **escama de óxido** (óxido delgado adherido al acero — removido en la Estación 03, no aquí).

La **Limpieza por Inmersión** remueve las primeras dos. El limpiador es una solución caliente y fuertemente alcalina que trabaja de varias formas a la vez: el **calor** adelgaza los aceites para que se suelten; los **surfactantes** (los ingredientes tipo jabón) rodean las gotas de aceite y las levantan, como el jabón lavatrastes en un sartén grasoso; y los **constructores/alcalinidad** descomponen químicamente (saponifican) ciertos aceites para que el agua se los lleve.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Una superficie de acero verdaderamente limpia ama el agua. Saque una pieza limpia y el agua se aferra y **escurre en una película continua y sin cortes**. Una superficie sucia repele el agua, así que **se acumula** en gotas. **Película continua = APROBADO**; **gotas/película rota = FALLA** (vuelva a limpiar). No cuesta nada, toma dos segundos. Úsela en cada bastidor, cada vez.

PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (saque la pieza, observe el agua)

FALLA (queda aceite)	APROBADO (acero limpio)
. o o . o	=====
o . o .	~~~~~
o . o o .	película continua
el agua SE ACUMULA	el agua ESCURRE
-> vuelva a limpiar	-> vaya a la Estación 02



DETALLE TÉCNICO

La “ruptura de agua” refleja la **energía superficial** del metal. El acero limpio tiene alta energía superficial, así que el agua se extiende (ángulo de contacto bajo). Hasta una película de aceite de una molécula baja la energía superficial, así que el agua se junta en gotas (ángulo de contacto alto). Por eso la prueba atrapa contaminación demasiado delgada para que su ojo la vea.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR (memorice los rangos)

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Temperatura	130–160°F (54–71°C)	No exceda 180°F
Tiempo	3–10 min	Aceite pesado: 8–10 min · Ligero: 3–5 min
Concentración	4–8 oz/gal (30–60 g/L)	Titule (pruebe) cada semana mínimo
pH	11.0–13.5	Depende de la formulación del limpiador
Agitación	Aire o mecánica, continua	Inmersión quieta para piezas tubulares
Filtración	Se recomienda desnatador de superficie	Remueve el aceite flotante
Prueba de Ruptura de Agua	Aprobado = película continua	La única prueba de campo confiable

Definiciones en lenguaje sencillo: **Concentración** = cuánto limpiador está disuelto en el agua; muy débil no corta el aceite, muy fuerte desperdicia dinero. **Titular** = una prueba simple (QC/líder le puede mostrar) que mide la concentración real. **Agitación** = movimiento que mantiene limpiador fresco contra la superficie. **Desnatador de superficie** = jala el aceite flotante de la parte de arriba para que no se vuelva a depositar.

¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Este tanque está **caliente Y es cáustico**. Las salpicaduras causan **quemaduras químicas al contacto**, y el vapor/niebla irrita las vías respiratorias. **EPP cada vez:** gafas de seguridad química selladas, careta (cargar/vaciar), guantes químicos hasta el codo, delantal, botas. Primeros auxilios: **piel → enjuague 15 minutos; ojos → lavaojos 15 minutos** y busque ayuda. Nunca se incline sobre el tanque sin protección ocular.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise el tanque antes de empezar.** Temperatura **130–160°F** (nunca arriba de 180°F); concentración en rango (revise el registro de titulación); desnatador corriendo, superficie razonablemente libre de aceite.
2. **Inspeccione la carga.** Aceite antioxidante pesado → 8–10 min. Aceite de estampado ligero → 3–5 min.
3. **Coloque o cargue las piezas en el bastidor** para que la solución llegue a toda superficie. Evite anidar donde se pueda atrapar aire (aire atrapado = un punto seco = un punto sucio). Posicione las piezas tubulares/de barrenos ciegos para que el barrenos se inunde y drene.
4. **Sumerja por completo** e inicie su temporizador. Confirme que la agitación funciona (o una inmersión quieta para tubulares según especificación del taller).
5. **Sumerja el tiempo completo.** No se apresure — el reloj está haciendo química que usted no puede ver.
6. **Retire despacio**, dejando que la solución escurra de regreso (ahorra químico, reduce el arrastre).
7. **Haga la prueba de ruptura de agua.** Película continua → Estación 2. Gotas → de vuelta al limpiador.
8. **Regístrelo** si su taller registra la limpieza, y mueva el bastidor pronto para que la superficie limpia no se oxide al instante.

• LISTA DE REPASO VERBAL

Un aprendiz queda autorizado en la Estación 01 solo cuando puede, sin que se lo pidan:

- Nombrar los dos tipos de contaminación que remueve la limpieza por inmersión (particulado y aceite/grasa — NO el óxido; eso es la Estación 3).
- Indicar el rango de temperatura y el tope duro (**130–160°F; nunca arriba de 180°F**).
- Indicar el tiempo para aceite pesado vs. ligero (8–10 min vs. 3–5 min).
- Realizar correctamente una prueba de ruptura de agua y leerla con honestidad (película continua = aprobado).
- Recorrer qué hacer si la ruptura de agua falla (vuelva a limpiar — nunca la mande adelante).
- Nombrar tres piezas de EPP requerido.

• ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS

- 1. Saltarse la prueba de ruptura de agua porque la pieza “se ve bien”. El aceite que arruina el recubrimiento es invisible.
- 2. Correr el tanque muy frío. El limpiador frío no puede cortar el aceite. Si la ruptura de agua sigue fallando, revise la temperatura primero.
- 3. Dejar que la concentración baje. Si nadie titula, está recubriendo suciedad lentamente sin saberlo.
- 4. Jalar las piezas a través de la capa de aceite flotante. Un desnatador muerto vuelve a depositar el aceite que acaba de remover.
- 5. Anidar las piezas tan apretadas que se forman bolsas de aire. Dondequiera que la solución no llega queda sucio.
- 6. Subir mucho la temperatura para “limpiar más rápido”. Arriba de 180°F evapora la solución, graba las piezas y hace más peligro de niebla.

• SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
La ruptura de agua falla	Baja concentración o temperatura	Titule el limpiador; lleve la temperatura al rango
Película aceitosa tras limpiar	Aceite flotante repositándose	Limpie/corra el desnatador; vacíe el tanque si está muy contaminado
Residuo blanco en las piezas	Salas de agua dura; residuo de limpiador	Revise la calidad del agua de enjuague (use DI)
Grabado/decoloración	Limpiador muy agresivo o muy caliente	Baje la temperatura; considere una formulación más suave
Adhesión manchada aguas abajo	Limpieza desapareja; aire atrapado	Reposicione en el bastidor; agregue agitación

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 01

Aprendiz _____ Capacitador _____ Fecha _____

“Confirmo que las piezas de esta carga pasaron la prueba de ruptura de agua (película continua, sin gotas), la limpieza por inmersión estuvo a 130–160°F y en concentración, y usé el EPP requerido.”

DATO CURIOSO

La prueba de ruptura de agua es más vieja que la mayoría de la química de recubrimiento de su línea — los acabadores de metal estaban “leyendo el agua” de las piezas limpias mucho antes de que alguien pudiera medir la energía superficial con un instrumento. Es gratis, instantánea, y aún una de las revisiones más confiables del oficio.

ESTACIÓN 02

ENJUAGUE (PRE-LIMPIEZA/ACTIVACIÓN)

“UN ENJUAGUE NO ES UNA PARADA DE DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

Acaba de dejar la pieza hermosamente limpia — pero ahora está cubierta de una fina película del limpiador mismo. El trabajo entero de esta estación es **lavar esa película de limpiador** antes de que la pieza entre al tanque de limpieza electrolítica/activación. Suena como un paso “de nada”. No lo es: un enjuague débil aquí sabotea calladamente el siguiente tanque, y no verá el daño hasta que las piezas salgan mal.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El limpiador por inmersión es **alcalino** (alto pH). Llevar esa película adelante diluye y contamina la limpieza electrolítica y, aguas abajo, arrastra hacia la activación ácida donde lo alcalino y lo ácido se neutralizan y se cancelan. Así que un enjuague deficiente aquí significa: **desperdicia química aguas abajo, debilita la activación, y reduce la calidad de la activación** — lo que aparece después como mala adhesión (aleación que se despegue).

Este arrastre invisible se llama **arrastre de salida** (saliendo del tanque sobre la pieza) o **arrastre de entrada** (llegando al siguiente tanque). El enjuague lo reduce por **dilución** — el agua limpia rodea la pieza, la película de limpiador se disuelve en el agua de enjuague, y el flujo constante de agua fresca la elimina.



CONSEJO — CÓMO MEDIMOS UN ENJUAGUE LIMPIO: CONDUCTIVIDAD

No puede ver el limpiador disuelto, así que lo medimos con **conductividad** — qué tan bien conduce el agua la electricidad. El agua pura apenas conduce; los químicos disueltos la hacen conducir *más*. Así que **mayor conductividad = más limpiador en el enjuague = enjuague más sucio**. Se mide en **microsiemens por centímetro (µS/cm)** — solo “el número de contaminación”. Más bajo es más limpio.



RECUERDE — EL NÚMERO DE LA TARJETA DE REGLAS: < 500 MS/CM

Mantenga este enjuague **por debajo de 500 µS/cm** (apunte a **menos de 300**). Arriba de 500, está arrastrando limpiador alcalino adelante — debilitando los siguientes tanques. Revíselo a diario.

• LA FORMA INTELIGENTE DE ENJUAGAR: CONTRACORRIENTE

Usted *podría* simplemente lanzar agua fresca por un solo tanque y vaciarlo — funciona pero desperdicia enorme cantidad de agua. El enfoque profesional es un **enjuague a contracorriente**: las piezas avanzan; el agua fluye hacia atrás. El agua fresca entra al *último* tanque (el más limpio) y rebosa hacia atrás al tanque más sucio, así la pieza recibe enjuagues progresivamente más limpios, y el agua más limpia que ve es lo último que la toca.

```
ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE ( piezas ->  agua <- )

piezas entran      ENJUAGUE 1      ENJUAGUE 2      a LIMPIEZA ELEC./
(más sucias) -----> [más sucio] ---> [más limpio] ---> ACTIVACIÓN
                    ^
                    | rebosa atrás
                    +---- AGUA <-----+ DI fresca entra
el agua más limpia ve las piezas más limpias -> menos arrastre, menos residuo
```


• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60-85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30-60 seg con agitación	Más para barrenos ciegos/tubos
Fuente de Agua	Municipal o DI	DI preferida
Conductividad	< 500 µS/cm (objetivo < 300)	Monitoree a diario
Caudal	2-4 gal/min	Rebose continuo o contracorriente
Renovación del Tanque	4-6 / hora	Previene el estancamiento
pH	7-10	pH elevado = arrastre de limpiador

Definiciones en lenguaje sencillo: **Ambiente** = temperatura ambiente, sin calentador. **Agua DI** = agua desionizada con minerales removidos (baja conductividad, enjuaga mejor, sin manchas). **Rebose continuo** = agua fresca entra, la sucia se desborda por arriba. **Renovación del tanque** = cuántas veces por hora se reemplaza todo el volumen del tanque.

**¡ATENCIÓN! — LIMPIADOR ALCALINO RESIDUAL**
El agua de enjuague carga limpiador arrastrado y empieza ligeramente cáustica. Use **gafas selladas, guantes químicos y calzado antideslizante** — el piso alrededor de los enjuagues siempre está mojado, y los resbalones son la lesión número 1 aquí.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la conductividad al inicio del turno.** Cerca o arriba de 500 µS/cm → avise a su líder; el enjuague necesita más flujo o un refresco.
2. **Confirme que el agua fluye** (rebose continuo, o cascada a contracorriente activa).
3. **Transfiera el bastidor pronto** desde el limpiador — el limpiador seco es más difícil de enjuagar.
4. **Sumerja por completo con agitación, 30-60 segundos.** Para barrenos ciegos y tubos, vaya más tiempo y mueva la pieza para lavar la solución atrapada.
5. **Levante y escurra** sobre el tanque de enjuague por unos segundos.
6. **Muévase pronto al siguiente tanque** — no deje que la pieza enjuagada se quede y se oxide al instante.

• LISTA DE REPASO VERBAL

- Explicar por qué llevar limpiador adelante causa problemas (diluye/neutraliza los siguientes tanques; debilita la activación).
- Nombrar el término para la química aferrada a una pieza desde el tanque anterior (arrastre de salida / de entrada).
- Explicar qué nos dice la conductividad y cuál dirección es “limpia” (más baja = más limpia).
- Indicar el límite y objetivo de conductividad (< 500 µS/cm; objetivo < 300).
- Indicar cuánto enjuagar y por qué más para tubos (30-60 seg; los tubos atrapan solución).

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Conductividad alta	Mucho arrastre; bajo flujo	Más tiempo de escurrido del limpiador; más flujo de enjuague; agregue etapa a contracorriente
Residuo jabonoso en las piezas	Tiempo de enjuague insuficiente	Extienda el tiempo; agregue agitación
El siguiente tanque se desbalancea	Arrastre de limpiador	Mejore este enjuague; agregue una segunda etapa

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 02
Aprendiz _____ Capacitador _____ Conductividad _____ µS/cm
“Confirmo que la conductividad del enjuague de pre-limpieza/activación estuvo dentro del límite (< 500 µS/cm), el flujo de agua estaba corriendo, y las piezas se enjuagaron el tiempo completo con EPP puesto.”

ESTACIÓN 03

LIMPIEZA ELECTROLÍTICA Y ACTIVACIÓN ÁCIDA

“SIN SUPERFICIE LIMPIA Y ACTIVA — NO HAY ADHESIÓN. PUNTO.”

Esta es la estación que hace que la aleación se *adhiera*. El zinc-níquel es implacable: su adhesión y su uniformidad de aleación dependen de una superficie que no solo está limpia sino *impecable* y libre de óxido. Así que esta estación normalmente hace dos trabajos en secuencia — una **limpieza electrolítica** (limpieza con corriente aplicada) para una superficie verdaderamente impecable, luego una **activación ácida/decapado** para quitar el óxido invisible y dejar acero fresco y reactivo. Esta es también la estación con el **mayor peso de seguridad** de su sección — cáustico caliente, corriente, ácido fuerte, vapores y el inicio de la fragilización por hidrógeno.

PARTE A — LIMPIEZA ELECTROLÍTICA: LIMPIAR CON CORRIENTE

Una limpieza por inmersión normal levanta la mayor parte de la suciedad; una limpieza electrolítica termina el trabajo corriendo **corriente** por la pieza mientras está en un limpiador alcalino caliente. La corriente genera burbujas diminutas de gas justo en la superficie que tallan la última película adherida — un lavado a presión microscópico. La mayoría de las líneas corren limpieza electrolítica **anódica** (pieza positiva) para el acero, porque evita meter hidrógeno en la pieza; algunas usan un breve paso catódico o de reversa periódica según el proceso del proveedor.



DETALLE TÉCNICO — LIMPIEZA ANÓDICA VS. CATÓDICA

En la limpieza **catódica** la pieza es negativa y el hidrógeno se forma *sobre la pieza* — gran tallado pero carga hidrógeno en el acero (malo para la fragilización). En la limpieza **anódica** la pieza es positiva y el oxígeno se forma en la pieza en su lugar — menos riesgo de fragilización, y ayuda a remover lodillo. Para acero de alta resistencia, la anódica (o reversa periódica terminando anódica) es la opción más segura. Siga el proceso de su taller exactamente; esto no es una adivinanza del operador.

PARTE B — ACTIVACIÓN ÁCIDA: DESPIERTE EL METAL

Hasta una superficie de acero impecable forma una película invisible de **óxido** en minutos al aire. La aleación no puede adherirse al óxido — solo al acero desnudo y químicamente “despierto”. La inmersión en ácido disuelve ese óxido y deja una superficie fresca y reactiva. Verá burbujas diminutas — eso es **gas hidrógeno (H₂)**, normal, y una pista del peligro oculto de abajo.



DETALLE TÉCNICO

El ácido (digamos HCl) reacciona con el óxido de hierro para disolverlo (óxido de hierro + ácido → sal de hierro soluble + agua); una vez que el óxido se va, el ácido ataca el hierro mismo ($\text{Fe} + 2\text{HCl} \rightarrow \text{FeCl}_2 + \text{H}_2\uparrow$). Esa última reacción es por qué debe *cronometrar la inmersión* — un poco de ataque limpia y activa; demasiado graba la pieza y la inunda de hidrógeno.



RECUERDE — LA TARJETA DE REGLAS: CRONOMETRE TODO

El procesamiento total aquí es corto (aproximadamente 30 seg–2 min entre limpieza electrolítica + decapado, según el proceso del taller). **Sobre-procesar** = sobre-grabar (rugosidad, picaduras) Y exceso de hidrógeno en el acero. **Sub-procesar** = queda suciedad/óxido y la aleación no se adhiere. Encuentre los tiempos correctos y *cronómetrelos*.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temp. limpieza electrolítica	120–160°F (49–71°C)	Alcalino caliente + corriente
Corriente/tiempo lim. electrolítica	Según proceso del taller, 30–90 seg	Anódica preferida para acero de alta resistencia
Temperatura del decapado	Ambiente–110°F	Ambiente típico; tibio solo para escama pesada
Tiempo de decapado	15–60 seg	15–30 acero limpio • 30–60 óxido pesado
Ácido — Opción A	HCl 10–50% v/v	Común; vapores — ventilación requerida
Ácido — Opción B	H ₂ SO ₄ 5–25% v/v	Menos vapores; un poco más lento
Agitación (decapado)	Solo movimiento manual del bastidor	Sin agitación por aire — crea niebla ácida
Contenido de Hierro (decapado)	Vacíe cuando > 50 g/L Fe	El ácido gastado pierde fuerza; el hierro puede arrastrar
Inhibidor	Según TDS (use en > 40 HRC)	Reduce ataque al metal base y absorción de hidrógeno

Definiciones en lenguaje sencillo: **HCl** = ácido clorhídrico (muriático); **H₂SO₄** = ácido sulfúrico — ambos ácidos minerales fuertes. **% v/v** = “por ciento por volumen” (50% v/v HCl = mitad ácido, mitad agua). **Inhibidor** = un aditivo que deja al ácido seguir disolviendo el *óxido* mientras frena su ataque al *acero base*, protegiendo la pieza y reduciendo la absorción de hidrógeno. **Contenido de hierro (Fe)** = hierro disuelto que se acumula; arriba de 50 g/L el ácido está “gastado”.



¡ATENCIÓN! — CÁUSTICO CALIENTE + CORRIENTE + ÁCIDO FUERTE (LEA ESTO DOS VECES)

La limpieza electrolítica es **cáustico caliente con corriente eléctrica** — peligros de quemadura y choque juntos; nunca meta la mano energizada. **El HCl despidе vapores a temperatura ambiente** — ventilación requerida. **El H₂SO₄ causa quemaduras severas por deshidratación** y reacciona violentamente con el agua. **El gas hidrógeno (H₂) del decapado es inflamable** — sin flamas abiertas ni chispas cerca del tanque. **EPP:** gafas selladas + careta, guantes resistentes a ácido, delantal, botas, **respirador si la ventilación es inadecuada**. Piel/ojos: enjuague 15 min. **Derrames:** neutralice el ácido con carbonato de sodio; **nunca vierta agua sobre ácido concentrado**. Siempre agregue ácido al agua. **Sin agitación por aire** en el decapado — burbujear aire lanza niebla ácida a su espacio de respiración; mueva el bastidor a mano.

• LA GRANDE: FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO



¡ATENCIÓN! — FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO (EL CONCEPTO MÁS IMPORTANTE DE SU SECCIÓN)

Cuando el ácido ataca el acero — y cuando el baño de zinc-níquel de baja eficiencia recubre — se libera hidrógeno. La mayoría se va en burbujas, pero algo se cuela *en* el acero como átomos de hidrógeno individuales encajados entre átomos de hierro. En el acero dulce ordinario esto suele ser inofensivo. En el **acero de alta resistencia/endurecido (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi UTS)** vuelve **frágil** el metal — y una pieza frágil puede **agrietarse y fallar de repente bajo carga**, a veces horas o días después. En un sujetador crítico o pieza estructural, eso es una falla de seguridad real.

Qué hace al respecto: Use la **mínima concentración de ácido y tiempo de inmersión efectivos** — no sobre-sumerja “por si acaso” (aquí es lo contrario de seguro). **Use un inhibidor en sustratos por encima de 40 HRC**. Prefiera la limpieza electrolítica **anódica**. Si un trabajo está marcado como de alta resistencia o sensible a la fragilización, **deténgase y consulte con su líder** — y recuerde que **el zinc-níquel es un proceso de baja eficiencia y alto hidrógeno, así que el horneado posterior (Estación 06) es obligatorio** en esas piezas.

Términos: **HRC** = dureza Rockwell C (más alto = más duro). **ksi UTS** = miles de psi de resistencia última a la tensión. No tiene que calcularlos — reconozca las palabras en una hoja de ruta y trátelas como una bandera de “baje el ritmo y revise”.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

- 1. **Revise el trabajo por banderas de dureza primero.** Alta resistencia, endurecido, ≥ 40 HRC, o ≥ 180 ksi → pause, confirme el proceso, limpieza anódica e inhibidor.
- 2. **Confirme que la ventilación corre** y el EPP (incluida la careta) está puesto.
- 3. **Limpie electrolíticamente** según el proceso del taller (anódica típica), luego enjuague si su línea tiene un enjuague intermedio.
- 4. **Verifique la fuerza del ácido y el tiempo de inmersión:** 15–30 seg para acero dulce limpio; 30–60 seg para hierro fundido/óxido pesado.
- 5. **Sumerja por completo, inicie su temporizador, agite solo a mano** — nunca con aire.
- 6. **Observe la superficie.** Burbujeo ligero es normal; el óxido oscuro debe aclararse/desaparecer. ¿No se aclara? El ácido puede estar diluido o gastado — revise el baño; no solo deje más tiempo una pieza dura.
- 7. **Saque en la marca cronometrada.** No “redondee hacia arriba”. Sobre-sumergir graba y fragiliza.
- 8. **Escorra brevemente y muévase pronto** al enjuague de pre-recubrimiento (Estación 4) — el acero activado se re-oxida rápido.
- 9. **Vigile el nivel de hierro** con el tiempo; marque para vaciado/recarga en > 50 g/L Fe.

• LISTA DE REPASO VERBAL

- Explicar los dos trabajos aquí (limpieza electrolítica para una superficie impecable; decapado ácido para quitar el óxido y activar).
- Explicar limpieza anódica vs. catódica y cuál es más segura para acero duro (anódica — evita meter hidrógeno).
- Explicar sobre-inmersión vs. sub-inmersión (sobre: grabado + fragilización; sub: queda óxido, la aleación se despegas).
- Indicar los tiempos de decapado para acero limpio vs. óxido pesado (15–30 vs. 30–60 seg).
- Explicar por qué NO hay agitación por aire en el decapado (niebla ácida).
- Explicar la fragilización por hidrógeno y qué piezas están en riesgo (≥ 40 HRC / ≥ 180 ksi), y que la baja eficiencia del ZnNi hace obligatorio el horneado posterior en esas piezas.
- Recitar la regla de dilución de ácido (siempre agregue ácido al agua).

• ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Queda óxido oscuro	Ácido muy diluido; tiempo muy corto	Suba la concentración; extienda el tiempo (<i>revise el riesgo de fragilización primero</i>)
Picaduras / grabado	Ácido muy fuerte, muy largo o muy tibio	Baje la concentración; acorte la inmersión; agregue inhibidor
Falla de adhesión aguas abajo	Limpieza/activación incompleta; óxido o suciedad residual	Revise lim. electrolítica y fuerza/tiempo de ácido; revise arrastre alcalino de la Estación 2
Vapores excesivos de HCl	Alta concentración/temp; ventilación deficiente	Reduzca al mínimo efectivo; revise el extractor
Lodillo oscuro en la superficie	Alto hierro disuelto; contaminación por cobre	Vacíe/recargue el ácido; investigue la fuente de cobre
Fallas por fragilización	Decapado muy largo; lim. catódica en acero duro; sin inhibidor; horneado omitido	Acorte el decapado; cambie a anódica; agregue inhibidor; hornee según ASTM B850

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 03

Aprendiz _____ Capacitador _____ Decapado _____ seg · ¿Inhibidor? S/N · Limpieza: Anódica/Catódica

“Confirmo que revisé el trabajo por banderas de dureza, corrí la limpieza electrolítica (anódica donde se requiere) y el decapado ácido a intervalos cronometrados solo con agitación manual, ventilación y EPP en su lugar, y usé inhibidor donde se requiere.”

ESTACIÓN 04

ENJUAGUE (PRE-RECUBRIMIENTO)

EL ENJUAGUE DE GUARDIA — ESTE ENJUAGUE PROTEGE EL TANQUE MÁS CARO DE LA LÍNEA

Está en la última estación antes del baño de zinc-níquel — el tanque lleno de níquel y complejantes que genera el dinero premium de la empresa. Su trabajo: **lavar el ácido (y el hierro disuelto que lleva) de la pieza** para que no contamine ese baño caro y sensible. Piense en este enjuague como el **guardia en la puerta** del cuarto más valioso del edificio.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Saliendo del decapado, la pieza está mojada con ácido que ahora lleva **hierro disuelto**. Llévelo al baño de recubrimiento y causa tres problemas:

1. **Neutraliza el cáustico libre precioso.** El baño depende de su nivel de NaOH; arrastrar ácido se come el cáustico y altera la **relación Zn:Ni** que controla la aleación.
2. **Estresa el sistema de complejante/abrillantador.** El arrastre de ácido perturba la química que sostiene el níquel y controla la codeposición — es decir, deriva de aleación y problemas de apariencia.
3. **Agrega hierro.** El hierro impulsa bruma y depósitos oscuros y carga el filtro.



RECUERDE — EL HIERRO EN EL ZINC-NÍQUEL

A diferencia del zinc ácido (donde el hierro queda disuelto para siempre), un baño alcalino de zinc-níquel puede **precipitar el hierro y atraparlo en el filtro** — algo más tolerante. Pero no se relaje: el arrastre pesado de hierro aún inunda el filtro, desperdicia cáustico y perturba el balance. **Este enjuague de pre-recubrimiento es su defensa principal.** Manténgalo más estricto que cualquier enjuague anterior.

CONTAMINANTE	FUENTE	EFFECTO EN EL BAÑO ZNNI	PREVENCIÓN
Hierro (Fe)	Decapado gastado	Bruma, depósitos oscuros; carga del filtro	Refresque el decapado; doble enjuague; conductividad estricta
Ácido libre	Arrastre de HCl/H ₂ SO ₄	Neutraliza el cáustico; altera la relación Zn:Ni	Escorra bien; enjuague más estricto
Carga de ácido + química	Exceso de arrastre	Estresa el balance complejante/abrillantador → deriva de aleación	Agregue una segunda etapa de enjuague



CONSEJO — CONDUCTIVIDAD, MÁS ESTRICTA ESTA VEZ: < 200 MS/CM

El mismo “número de contaminación” que la Estación 2, pero aquí el límite es **menos de 200 µS/cm, objetivo menos de 100**. Más estricto, porque el arrastre de ácido y hierro perturba directamente la química de la aleación y acorta la vida del baño. Revíselo a diario; no deje que suba.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente (60-85°F)	No requiere calentamiento
Tiempo	30-60 seg con agitación	Doble enjuague recomendado
Fuente de Agua	DI preferida	Minimiza la contaminación al baño de recubrimiento
Conductividad	< 200 µS/cm (objetivo < 100)	Crítica para la estabilidad del baño/aleación ZnNi
pH	4.0-8.0	Debajo de 4 = arrastre ácido excesivo
Caudal	Rebose continuo, 3-5 gal/min	Contracorriente ideal
Tiempo de Ecurrido	15-20 seg mínimo	Previene diluir el baño de recubrimiento

Notas en lenguaje sencillo: **Doble enjuague** = dos tanques seguidos; el primero quita el grueso del ácido, el segundo pule al objetivo. **El tiempo de escurrido** importa más aquí — 15-20 seg significan menos contaminación al tanque del dinero. **pH debajo de 4** advierte que arrastra demasiado ácido.

**¡ATENCIÓN! — RESIDUO DE ÁCIDO DILUIDO**

El agua aquí carga ácido arrastrado — diluido pero irritante. Use **gafas selladas, guantes químicos y calzado antideslizante**. El piso está mojado.

**RECUERDE — EL RELOJ DE 30 SEGUNDOS**

Entre al recubrimiento dentro de **~30 segundos** de salir del enjuague. Una superficie recién activada se oxida casi de inmediato, y una oxidada se recubre mal — deshaciendo el trabajo de la Estación 3. Mantenga la pieza mojada; la velocidad importa.

• PROCEDIMIENTO PASO A PASO

1. **Revise la conductividad** al inicio del turno. Arriba de 200 µS/cm → más flujo o un refresco antes de recubrir.
2. **Confirme el flujo de agua** (rebose continuo 3-5 gal/min; cascada a contracorriente si está equipada).
3. **Transfiera pronto del decapado** — no deje que la pieza activada y mojada se re-oxide.
4. **Sumerja con agitación, 30-60 segundos**. Dé tiempo a ambos tanques si hace doble enjuague.
5. **Escorra 15-20 segundos completos** sobre el enjuague. Innegociable. Entre al recubrimiento dentro de ~30 segundos.

• LISTA DE REPASO VERBAL

- Nombrar los tres problemas del arrastre de ácido/hierro en el baño ZnNi (neutraliza el cáustico; altera la relación Zn:Ni y los complejantes; agrega hierro).
- Explicar cómo se comporta el hierro en ZnNi alcalino vs. zinc ácido (precipita/se filtra — más tolerante, pero manténgalo estricto).
- Indicar el límite de conductividad aquí vs. la Estación 2 (< 200, objetivo < 100, vs. < 500), y el tiempo de escurrido (15-20 seg).
- Indicar en cuánto tiempo debe llegar la pieza al recubrimiento (~30 seg, antes de re-oxidarse).

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Conductividad alta	Mucho arrastre de ácido; bajo flujo	Aumente el tiempo de escurrido del decapado; aumente el flujo
Cáustico/relación del baño derivando	Arrastre de ácido del decapado	Apriete la conductividad; agregue un doble enjuague
Carga de hierro/filtro subiendo	Fe disuelto arrastrándose del decapado gastado	Vacíe/refresque el decapado; mejore el enjuague; agregue una etapa
Piezas oxidándose antes de recubrir	Transferencia muy lenta; la pieza se seca	Acélere — al recubrimiento dentro de ~30 seg

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 04

Aprendiz _____ Capacitador _____ Conductividad _____ µS/cm

“Confirmo que la conductividad del enjuague de pre-recubrimiento estuvo dentro del límite (< 200 µS/cm), las piezas se enjuagaron y escurrieron completo, y pasaron al recubrimiento en ~30 segundos con EPP puesto.”

**RECUERDE — LA PROMESA DE LA LÍNEA DE PREPARACIÓN**

Cuatro estaciones, una misión: entregar al baño una superficie **limpia, sin contaminantes, sin óxido y aún mojada**. Hágalas bien, cada bastidor — y una aleación de 12-16% Ni uniforme lo recompensará.

PARTE TRES — LA LÍNEA PRINCIPAL (ESTACIONES 05-09)
ESTACIÓN 05

RECUBRIMIENTO DE ZINC-NÍQUEL

DONDE EL ACERO DESNUDO SE VUELVE ACERO BLINDADO CONTRA LA CORROSIÓN

Respire hondo. Hasta ahora, cada estación ha tenido un trabajo: dejar el acero listo. Ninguno de esos tanques puso metal en la pieza. **La Estación 05 es donde el recubrimiento de aleación zinc-níquel se crea realmente.** Todo lo anterior fue preparación; todo lo posterior es protección y acabado. Si entiende a fondo solo una estación de toda la línea, que sea esta.

La gran idea en una frase: **usamos electricidad para jalar zinc y níquel disueltos de un líquido cáustico y fijarlos, átomo por átomo, a su pieza de acero como una aleación de 12–16% de níquel.** Conozca al elenco:

- **El cátodo** — *su pieza*. Con carga negativa. **Cátodo = la pieza = donde aterriza la aleación.**
- **Los ánodos** — normalmente **ánodos inertes (insolubles)** (p. ej., acero recubierto de níquel), en el lado positivo. A diferencia del zinc ácido, **no** se disuelven para alimentar el metal.
- **El electrolito** — el baño: agua cáustica que lleva zinc (como zincato) y níquel (sostenido por complejantes de amina). La carretera por la que viajan ambos metales.

**DATO CURIOSO**

En el zinc ácido los ánodos se disuelven para reponer el metal automáticamente. El zinc-níquel no puede hacer eso — no hay un ánodo que se disuelva en la proporción correcta de 12–16% — así que los metales se alimentan por *separado* y el baño se *maneja activamente*. Es más trabajo, y es exactamente por qué el zinc-níquel le compra un desempeño contra la corrosión que el zinc simple no puede tocar.

¿POR QUÉ ZINC-NÍQUEL ALCALINO? (Y POR QUÉ ES MENOS TOLERANTE)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN LA PLANTA
Protección excepcional contra la corrosión	720–1,000+ hr de niebla salina con pasivado + sellador — toda la razón para correrlo
Aleación y espesor uniformes	%Ni y cobertura consistentes, incluso en recovecos
Estabilidad térmica	Conserva la protección tras el horneado y el calor de servicio
Depósito duro, resistente al desgaste	Más resistente que el zinc simple
Sin cianuro	El ZnNi alcalino moderno es libre de cianuro

El otro lado — **este baño tiene poca tolerancia al descuido:**

- **Baja eficiencia catódica (~50–65%)** → **recubrimiento lento** (ciclos de 20–90 min) y mucho hidrógeno.
- **La composición de aleación debe quedarse en la ventana de 12–16% Ni** — sensible a temperatura, CD y relación.
- **Química compleja** — dos metales + cáustico + complejantes + abrillantadores, todos dosificados activamente.
- **Mayor riesgo de fragilización por hidrógeno** en acero duro; horneado obligatorio.
- **Caro** — el níquel y los complejantes no son baratos; el tratamiento de residuos es más difícil.

**RECUERDE**

El número titular de este tanque no es la eficiencia (aquí es *baja*) — es la **aleación: 12–16% de níquel**. Todo lo que hace en esta estación sirve a una meta: poner una aleación uniforme *en esa ventana*. Como dice el lema: *“El zinc simple protege; el 12–16% de níquel hace que la protección dure.”*

**¡ATENCIÓN! (SEGURIDAD Y EQUIPO)**

Nunca deje que piezas de acero dulce desnudo o herramientas caigan a este baño donde no pertenecen, y nunca meta la mano en un tanque energizado. El baño es **cáustico caliente con níquel y complejantes de amina** — EPP completo y ventilación. El rectificador es de **alto amperaje** — LOTO antes de cualquier trabajo.

• LA RECETA DEL BAÑO: QUÉ HAY EN EL TANQUE Y POR QUÉ

El baño alcalino de zinc-níquel equilibra cinco tipos de ingredientes. Sepa qué *hace* cada uno y sabrá qué sale mal cuando deriva.

- 1. Zinc (la mitad de la aleación).** Suministrado como **zincato** (zinc disuelto en cáustico). Bastidor/barril: ~6–12 g/L. Muy bajo → quemado y bajo balance de %Zn; muy alto → empuja la aleación fuera de relación y puede bajar el %Ni por debajo de la ventana.
- 2. Níquel (la otra mitad — y el titular).** Sostenido en solución por **complejantes de amina**. ~0.6–1.6 g/L. Esto es lo que lo hace zinc-níquel. Muy bajo → el %Ni cae por debajo de la ventana (pierde el beneficio contra la corrosión); muy alto → el %Ni sube por encima de la ventana (menos sacrificial, problemas de estrés/pasivado).
- 3. Hidróxido de sodio (cáustico — disolvedor y conductor).** ~100–140 g/L. Disuelve el zinc como zincato y conduce la corriente. La **relación Zn:Ni** y el **nivel de cáustico** juntos dirigen la aleación.

**DETALLE TÉCNICO — LA RELACIÓN ZN:NI ES SU PALANCA DE ALEACIÓN**

El baño corre aproximadamente **8:1 a 12:1 de zinc a níquel por metal**. Mueva esa relación y mueve el %Ni del *depósito* (recuerde la codeposición anómala — el depósito no refleja el baño). Más níquel en el baño → más níquel en el depósito. El químico ajusta la relación (y usted controla la temperatura) para sostener 12–16% Ni. **Conozca la relación objetivo de su taller.**

- 4. Sistema de complejantes de amina (mantiene vivo al níquel).** Según TDS. Sin complejantes, el níquel precipitaría como lodo a alto pH. También influyen fuertemente en *cuánto* níquel codeposita. Los complejantes se degradan con el tiempo (sobre todo en los ánodos inertes) y se reponen según el programa del proveedor.
- 5. Paquete de abrillantador / aditivo (apariencia + distribución).** Según TDS, dosificado por amperio-hora. Controla el grano, el brillo y ayuda a mantener la aleación uniforme a través de las densidades de corriente.

**RECUERDE**

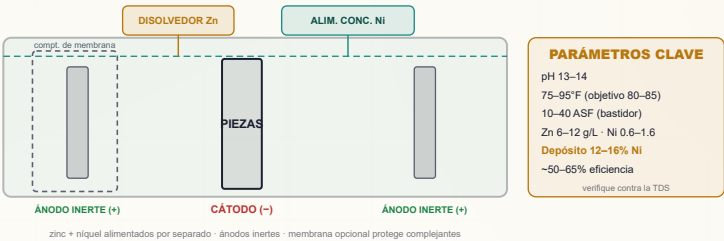
Un gancho de memoria sencillo para los cuatro grandes números del baño: **Zinc ~6–12, Níquel ~0.6–1.6, NaOH ~100–140, Zn:Ni ~8:1–12:1**. Manténgalos en la cabeza y puede revisar de un vistazo una hoja de análisis — pero el objetivo del *depósito* es el que se embarca: **12–16% Ni**.

**¡ATENCIÓN! — ACUMULACIÓN DE CARBONATO**

Como todos los baños cáusticos, el zinc-níquel absorbe lentamente CO₂ del aire y forma **carbonato de sodio**, que se acumula y eventualmente daña la conductividad y la calidad del depósito. Se monitorea y se remueve (enfriamiento/precipitación) según calendario — maráquelos si una lectura sube.

ÁNODOS, LA ALIMENTACIÓN DE METAL POR SEPARADO Y LA CELDA DE MEMBRANA

- Esto es lo que hace distinto al equipo del zinc-níquel. Conozca la configuración de su taller:
- **Ánodos inertes (insolubles)** — no se disuelven para alimentar metal; solo llevan corriente. A menudo acero recubierto de níquel o ánodos recubiertos especiales.
 - **Alimentación de zinc por separado** — un **disolvedor de zinc** lateral (cáustico disolviendo zinc metálico) repone el zincato.
 - **Alimentación de níquel por separado** — se dosifica un **concentrado de níquel complejoado** para sostener la relación Zn:Ni.
 - **Celda de membrana (dividida) (algunos talleres)** — el ánodo está en su propio compartimiento detrás de una **membrana selectiva de iones**, protegiendo los complejantes de amina del baño principal de ser oxidados en el ánodo y mejorando la estabilidad de la aleación.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ IMPORTA LA MEMBRANA

Con ánodos inertes, una reacción de oxidación no deseada en la superficie del ánodo puede descomponer lentamente los complejantes de amina (y generar subproductos en cantidades traza). Una membrana mantiene esa reacción aislada en el compartimiento del ánodo, así los complejantes del baño principal — y su control de aleación — se mantienen estables más tiempo. Si su línea tiene membranas, nunca corra un compartimiento seco o con una membrana rota.

EQUIPO DE SOPORTE (Y POR QUÉ EXISTE CADA PIEZA)

EQUIPO	AJUSTE / ESPECIFICACIÓN	POR QUÉ ESTÁ AHÍ
Ánodos	Inertes; membrana opcional	Llevar corriente sin desbalancear la aleación
Alimentación de metal	Disolvedor de zinc + concentrado de Ni complejoado	Reemplaza la función del “ánodo que se disuelve” por separado
Agitación	Aire (libre de aceite) + barra catódica; barril 4–8 RPM	Química fresca en la superficie; aleación pareja; despeja el H ₂
Filtración	Continua, 2–4 renovaciones/hr; carbón según calendario	Remueve partículas y orgánicos degradados
Temperatura	75–95°F, objetivo ~80–85°F	Impulsa el %Ni — muy caliente sube el níquel; muy frío opaca y baja el %Ni
Densidad de corriente	1–4 A/dm ² (10–40 ASF) bastidor; 0.3–1.2 barril	Qué tan fuerte empuja; la CD afecta el %Ni y el quemado
Rectificador	CC de alto amperaje; ciclos largos	Recubrimiento lento (baja eficiencia) — planea el tiempo



DETALLE TÉCNICO

La “densidad de corriente” es la corriente repartida sobre el área superficial de la pieza (A/dm² o ASF) — *no* los amperios totales. Los bordes y las puntas ven más CD que las caras planas. En el zinc-níquel, la CD no solo afecta el brillo — **desplaza el %Ni local**, así que los bordes de alta CD y los recovecos de baja CD pueden leer aleación ligeramente distinta. Por eso las piezas críticas se revisan con XRF en puntos especificados.



RECUERDE — LA TEMPERATURA ES EL VOLANTE OCULTO DE LA ALEACIÓN

De todas las perillas, **la temperatura mueve más el %Ni en la operación diaria**. Un tanque que deriva unos grados caliente toda la tarde puede llevar el níquel arriba de 16%. Revise y sostenga la temperatura; reporte la deriva.

• **SU MEJOR AMIGA: LA CELDA HULL (Y EL XRF)**

Antes de echar química a un tanque de producción por corazonada, pruebe la teoría en un tanque diminuto primero — la **Celda Hull**, un pequeño tanque de prueba en forma de cuña. Usted recubre un panel bajo condiciones estándar (comúnmente **267 mL a 1–2 A por ~10 min** — siga su TDS, ya que el ZnNi usa menos corriente que el zinc ácido). Como la celda es en cuña, el panel ve alta CD en un extremo y baja CD en el otro a la vez — una radiografía de su baño a través de todo el rango de CD. Léalo contra los paneles de referencia de su proveedor.

Pero el zinc-níquel agrega una segunda herramienta esencial: el **analizador XRF**, que lee el **%Ni real** (y el espesor) en el panel o la pieza. Una Celda Hull le dice de apariencia y cobertura; **el XRF le dice si está en la ventana de 12–16%**. En el zinc-níquel usa ambos. (Sección completa de XRF en la Parte Cuatro.)

QUÉ VE / LEE	QUÉ LE ESTÁ DICIENDO
Panel brillante, parejo + %Ni 12–16%	Baño en equilibrio — va bien
Lectura de %Ni debajo de 12%	Níquel muy bajo en el baño, o temp muy baja → suba Ni / revise temp (químico)
Lectura de %Ni arriba de 16%	Níquel muy alto, o temp muy alta → baje Ni / enfríe el baño (químico)
Opaco / oscuro en alta CD	Abrillantador bajo; CD muy alta; metal desbalanceado
Con bruma / rugoso en general	Contaminación orgánica o metálica; carbonato alto
Parches saltados/desnudos	Arrastre de Cr(VI) del pasivado, o mala limpieza



CONSEJO

Corra una Celda Hull y una revisión XRF antes y después de cualquier ajuste de química — antes para diagnosticar, después para confirmar que el arreglo cayó en la ventana — en un panel de prueba en vez de arriesgar todo el tanque de producción. Es el seguro más barato de la línea.

• **CONTAMINACIÓN METÁLICA Y DE OTRO TIPO**

El zinc-níquel es sensible a contaminantes que perturban la aleación o la apariencia. El más grande y único:



¡ATENCIÓN! — EL ARRASTRE DE CROMO HEXAVALENTE ES EL ASESINO CLÁSICO DEL BAÑO ZNNI

El Cr(VI) que deriva *hacia atrás* desde el pasivado (Estación 08) al baño de zinc-níquel causa **puntos desnudos, ampollado y recubrimiento saltado** — y es difícil de eliminar. Prevéngalo con buen enjuague entre recubrimiento y pasivado y manteniendo bastidores/flujo moviéndose en la dirección correcta. La remoción (reducir Cr(VI) → Cr(III), subir pH para precipitar, filtrar) se hace **solo bajo la dirección de su químico**.

Otros contaminantes — hierro, cobre y orgánicos — causan bruma, depósitos oscuros y opacidad; se manejan con enjuague estricto, filtración, tratamiento con carbón y dummy, según su químico. El carbonato se maneja con enfriamiento/precipitación según calendario.

• **PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (ESTACIÓN 05)**

- 1. **Confirme que la pieza está limpia y activa** — directo del enjuague de pre-recubrimiento, al recubrimiento **dentro de ~30 segundos**. Una pieza que se quedó y se oxidó se recubre dispareja. En la duda, muévela aguas arriba.
- 2. **Revise que el baño esté listo:** temperatura **75–95°F (objetivo 80–85°F)**; nivel de cáustico en rango; **relación Zn:Ni** en el objetivo según el último análisis; agitación corriendo (aire + barra catódica, o barril 4–8 RPM); filtración corriendo; ánodos/compartimiento de membrana en buen estado; disolvedor de zinc y alimentación de níquel funcionando.
- 3. **Verifique que la química esté al día** — zinc, níquel, cáustico, complejantes y abrillantadores analizados y repuestos según calendario (según TDS / amperio-horas), y la **última lectura de %Ni dentro de ventana**.
- 4. **Ajuste el rectificador** a la corriente correcta para el área superficial de la pieza y la CD objetivo. Espere un **ciclo largo** (20–90 min) porque la eficiencia es baja.
- 5. **Cargue la pieza / inicie el ciclo.**
- 6. **Monitoree mientras corre** — la temperatura en especial (dirige el %Ni), más la agitación, la filtración, el color y el gaseo.
- 7. **Al final del ciclo, retire y escurra sobre el tanque**, luego transfiera pronto al enjuague posterior (Estación 06).
- 8. **Regístrelo** — amperio-horas, adiciones, temperatura, último %Ni. Este registro es cómo mantiene la aleación en ventana mañana.

**¡ATENCIÓN! (FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO — LEA ESTO DOS VECES)**

El zinc-níquel es un proceso de **baja eficiencia, alto hidrógeno**. En **acero endurecido (arriba de 40 HRC / ~180 ksi)**, el hidrógeno absorbido puede agrietar piezas después sin aviso. Esas piezas **deben hornearse** tras el recubrimiento (Estación 06): **375 ±25°F, ≥ 8 horas, dentro de 4 horas del recubrimiento (ASTM B850)**. Nunca lo salte en trabajo sensible a la fragilización.

• **DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA**

QUÉ VE / LEE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
%Ni debajo de 12%	Bajo níquel; temp muy baja; CD muy alta	Químico: suba Ni / Zn:Ni; revise/suba la temp
%Ni arriba de 16%	Alto níquel; temp muy alta; CD muy baja	Químico: baje Ni; enfríe el baño
Depósito opaco / oscuro	Abrillantador agotado; metal desbalanceado; orgánicos	Agregue abrillantador por amperio-hora; trate con carbón; rebalancee
Quemado en alta CD (bordes/puntas rugosos)	CD muy alta; zinc/cáustico fuera; mala agitación	Baje la CD; revise la relación; mejore la agitación
Puntos desnudos/saltados, ampollas	Arrastre de Cr(VI) del pasivado; mala limpieza	Detenga el arrastre; verifique la limpieza; el químico remueve el Cr
Con bruma / rugoso	Hierro/orgánicos; carbonato alto; mala filtración	Analice; trate con carbón; remueva el carbonato; revise el filtro
Desprendimiento / mala adhesión	Limpieza/activación insuficiente; oxidado antes de recubrir	Mire aguas arriba (Estaciones 1–4); acelere la entrega
%Ni dispareja en la pieza	Amplia variación de CD; variación de agitación/temperatura	Revise sujeción/agitación; XRF en ubicaciones de especificación

• SEGURIDAD — ESTA ESTACIÓN EXIGE SU RESPETO



¡ATENCIÓN! — CÁUSTICO + NÍQUEL + NIEBLA DE AMINA

El baño es cáustico caliente con níquel y complejantes; el gaseo lanza una fina niebla que no debe respirar — ventilación de extracción local obligatoria. **La niebla de níquel es un sensibilizante respiratorio.** EPP completo: gafas de seguridad química selladas y careta, guantes químicos hasta el codo, delantal, botas, respirador según el taller. Baño en la piel → enjuague 15 minutos y reporte.



¡ATENCIÓN! — EL RECTIFICADOR ES DE ALTO AMPERAJE

Riesgo de choque y arco eléctrico. **LOTO** antes de cualquier mantenimiento, meter la mano al tanque o trabajo en barra colectora. Sin excepciones, sin importar qué tan rápido sea.



¡ATENCIÓN! — COMPARTIMIENTO DE MEMBRANA / ÁNODO

Si su línea tiene una celda de membrana, nunca corra el compartimiento del ánodo seco, sobrellenado o con una membrana dañada — puede colapsar su control de aleación y dañar el equipo. Reporte cualquier cosa rara en el nivel o color del anolito.

• REPASO VERBAL Y ERRORES MÁS COMUNES — ESTACIÓN 05

REPASO VERBAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Cuál electrodo es su pieza, y con qué carga?
- ¿Los cuatro números del baño (zinc, níquel, cáustico, relación Zn:Ni) y el objetivo del *depósito* (12–16% Ni)?
- ¿Qué significa la codeposición anómala (depósito ≠ relación del baño)?
- ¿Por qué los ánodos son inertes y los metales se alimentan por separado?
- ¿Por qué la temperatura es el mayor motor diario del %Ni?
- ¿Qué hace un compartimiento de membrana y por qué?
- ¿Por qué el arrastre de Cr(VI) es tan dañino aquí?
- ¿Qué mide el XRF y por qué se usan tanto la Celda Hull como el XRF?
- ¿Por qué la FH/horneado es obligatorio en acero duro en este baño de baja eficiencia?

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Confiar en la relación del baño en vez de medir el %Ni.
- Dejar derivar la temperatura (saca la aleación de ventana).
- Ignorar el carbonato en aumento.
- Permitir el arrastre de Cr(VI) desde el pasivado.
- Recubrir una pieza que se quedó mucho tiempo y se oxidó.
- Esperar la velocidad del zinc ácido (este baño es lento — planea el tiempo).
- Saltarse el horneado contra la fragilización en acero duro.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 05

Confirmando que puedo verificar de forma independiente que el baño está listo (temp, cáustico, relación Zn:Ni, agitación, filtración, ánodos/membrana, alimentaciones de metal); leer una hoja de análisis y un resultado de %Ni por XRF contra la ventana de 12–16%; correr e interpretar un panel de Celda Hull; reconocer los principales contaminantes (esp. el arrastre de Cr(VI)) y sus fuentes; e indicar el requisito de horneado contra la fragilización para acero endurecido. Entiendo que los ajustes de química los hace solo personal autorizado.

Operador _____ Fecha _____ Capacitador _____ Fecha _____

ESTACIÓN 06

ENJUAGUE POSTERIOR Y LA DECISIÓN DEL HORNEADO

LAVE EL CÁUSTICO Y EL NÍQUEL — Y DECIDA SI UNA PIEZA VA AL HORNO

Su pieza acaba de salir de un baño de recubrimiento cáustico cargado de níquel, goteando de ambos. El siguiente tanque es la activación nítrica/ácida, luego el pasivado. Lleve el cáustico y el níquel adelante y desperdicia química cara, neutraliza la activación ácida y contamina el pasivado. Este enjuague es el muro entre el baño de recubrimiento de alto pH y los tanques de acabado de bajo pH. Es también el punto de decisión de si una pieza endurecida va primero a un *horno*.

★

RECUERDE

Un enjuague nunca es “solo un enjuague”. Cada uno es un *punto de control* que protege el siguiente tanque. Este protege los tanques de acabado del cáustico y el níquel — y recupera níquel caro si lo corre como enjuague de recuperación.

• QUÉ Y POR QUÉ

Una fina película del baño de recubrimiento se aferra a la pieza — llena de **cáustico y níquel**. Si viaja a los tanques de acabado, pasan tres cosas malas: (1) la química nítrica/pasivado se **neutraliza/contamina**; (2) los recubrimientos de conversión salen **delgados o manchados**; (3) **la vida del baño cae** — y pierde níquel costoso por el drenaje.

CONSEJO — RECUPERACIÓN DE ARRASTRE (EL AHORRADOR DE DINERO)

Muchos talleres hacen del *primer* enjuague posterior un **enjuague de recuperación “muerto” y quieto**. Su agua con níquel, ligeramente cáustica, se bombea periódicamente de regreso para reponer el baño de recubrimiento — recuperando níquel caro y reduciendo la carga de tratamiento de residuos. Tras el enjuague de recuperación, un enjuague con flujo pule la pieza limpia.

ENJUAGUE DE RECUPERACIÓN + CONTRACORRIENTE (piezas ->)				
de RECUBRIM.	RECUPER. (quieto)	ENJUAGUE 1	ENJUAGUE 2	a ACTIVACIÓN
(Ni + cáust.)	[tanque muerto]--->	[más sucio] ->	[más limpio] ->	NÍTRICA
		^		
bombee níquel		rebosa atrás		
de vuelta a ----+		---- AGUA <-----+	DI fresca entra	
RECUBRIM. (ahorra níquel, reduce residuo)				

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	OBJETIVO	POR QUÉ SE FIJA AHÍ
Conductividad (enjuague final con flujo)	< 200 µS/cm (apunte a < 100)	El arrastre de cáustico/níquel es toda la preocupación
Temperatura	Ambiente	No se necesita calentamiento
Tiempo	30-60 seg con agitación	Lave la película; doble enjuague recomendado
Tiempo de escurrido	15-20 seg sobre el tanque	El exceso de agua diluye los tanques de acabado
Agua	DI preferida	Evita bruma de agua dura en la aleación fresca
Enjuague de recuperación	Tanque quieto, bombeado al recubrimiento	Recupera níquel; reduce residuo

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1. **Transfiera pronto del recubrimiento.** No deje que la pieza recubierta se quede y se oxide.
2. **Enjuague de recuperación primero (si se usa)**, luego **enjuague con flujo y agitación, 30-60 seg**. Lave barrenos ciegos y recovecos.
3. **Muévase de sucio → limpio** si hace doble enjuague, para que el contacto final sea con el agua más limpia.
4. **Escorra 15-20 segundos** sobre el tanque.
5. **Manipule solo con guantes limpios** — los dedos desnudos dejan aceites/sales en la aleación fresca.
6. **Muévase pronto** a la activación nítrica (Estación 07) — o al **horneado** si la especificación requiere hornear antes del acabado.

EL HORNEADO CONTRA LA FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO (CRÍTICO PARA ACERO DURO)

⚠

¡ATENCIÓN! (CRÍTICO PARA LA SEGURIDAD — PREVIENE FALLA CATASTRÓFICA DE LA PIEZA)

El zinc-níquel es un proceso de **baja eficiencia, alto hidrógeno**, así que el riesgo de fragilización es real en acero duro. Para acero **arriba de 40 HRC**: hornee **dentro de 4 horas** del último paso de recubrimiento, a **375 ±25°F**, por un **mínimo de 8 horas**, según **ASTM B850**. Algunas especificaciones de cliente requieren el horneado *antes* del pasivado — revise la especificación. Un horneado omitido en un sujetador estructural no es un defecto cosmético; es una pieza que puede romperse en servicio. Nunca lo salte en trabajo sensible a la fragilización.

⚙

DETALLE TÉCNICO

El zinc-níquel maneja el horneado *mejor* que el zinc simple — su desempeño contra la corrosión sobrevive los 375°F mucho mejor que el del zinc simple. Esa es una ventaja genuina: puede hacer el horneado obligatorio de alivio de fragilización sin sacrificar la protección contra la corrosión que acaba de construir. (Los límites de calor del cromato/sellador aún aplican en las Estaciones 08–09; este horneado ocurre antes de que esas películas se apliquen.)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ESTACIÓN 06)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Corta vida del baño de acabado	Arrastre de cáustico/níquel de este enjuague	Apriete la conductividad; agregue una etapa; use enjuague de recuperación
Pasivado manchado después	Cáustico/níquel residual en la aleación	Mejore la agitación y el tiempo de enjuague
Bruma blanca en la aleación	Oxidándose, o depósitos de agua dura	Use DI; reduzca el tiempo de transferencia
Níquel alto en el efluente	Sin enjuague de recuperación; primera etapa con sobreflujo	Agregue enjuague de recuperación; bombee de vuelta al recubrimiento

ERRORES MÁS COMUNES EN LA ESTACIÓN 06

1. **Tratarlo como opcional** — fija la vida del baño de acabado y recupera níquel.
2. **Dejar subir la conductividad** arriba de 200 µS/cm sin más flujo.
3. **Sin tiempo de escurrido** — inundando/diluyendo los tanques de acabado.
4. **Saltarse el enjuague de recuperación** — tirando níquel costoso por el drenaje.
5. **Saltarse o retrasar el horneado contra la fragilización** en acero endurecido.

LISTA DE REPASO VERBAL

- Explicar por qué importa el arrastre de cáustico/níquel en este enjuague.
- Indicar el objetivo de conductividad, y qué mide el µS/cm.
- Explicar un enjuague de recuperación de arrastre y por qué ahorra dinero y reduce el residuo de níquel.
- Indicar los parámetros del horneado contra la fragilización exactamente (375 ±25°F, ≥ 8 hr, dentro de 4 hr, > 40 HRC, ASTM B850).
- Explicar por qué el ZnNi tolera el horneado mejor que el zinc simple.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 06

Confirmando que puedo medir/interpretar la conductividad del enjuague; sostener el objetivo < 200 µS/cm; correr un enjuague de recuperación + doble contracorriente; indicar y aplicar el horneado ASTM B850 (375 ±25°F, ≥ 8 hr, dentro de 4 hr del recubrimiento); y manipular aleación fresca sin contaminarla.

Operador _____ Fecha _____ Capacitador _____ Fecha _____

ESTACIÓN 07

ACTIVACIÓN NÍTRICA/ÁCIDA

EL PUENTE ENTRE EL RECUBRIMIENTO Y EL PASIVADO — ABRILLANTE Y DESPIERTE LA ALEACIÓN

El zinc-níquel fresco sale de un baño de alto pH con una película cáustica opaca y algo de oxidación superficial. El pasivado (Estación 08) necesita una **superficie de aleación limpia, brillante y químicamente activa** con la cual reaccionar parejo. Una rápida inmersión en **ácido nítrico diluido** (u otro ácido según su TDS) quita esa película, abrillanta la aleación y la “despierta” para que el cromato forme una película uniforme y del color correcto. Salte o arruine este pequeño paso y obtiene pasivados manchados y débiles sin importar qué tan bueno fue el recubrimiento.

★

RECUERDE

Esta inmersión es corta pero crucial. **Una activación nítrica deficiente = un pasivado manchado, delgado y de color incorrecto.** Es el apretón de manos entre la aleación y el acabado.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

El ácido hace dos trabajos: **neutraliza y remueve la película alcalina** que dejó el recubrimiento, y **micro-graba/abrillanta** ligeramente la aleación para que la reacción del cromato comience uniforme en toda la superficie. En el zinc-níquel específicamente, una activación limpia también ayuda al pasivado a desarrollar todo su desempeño contra la corrosión y su color (transparente/azul o negro).

⚙️

DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ NÍTRICO

El ácido nítrico diluido es un oxidante suave que abrillanta la superficie de zinc-níquel y disuelve la película ligera de óxido/cáustico sin atacar agresivamente la aleación en tiempos cortos. Deja una superficie limpia y ligeramente activada ideal para el cromato trivalente. La concentración y el tiempo son bajos y *deben controlarse* — demasiado tiempo y empieza a remover la aleación que acaba de recubrir.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Ácido	Nítrico diluido (típ. 0.5-3% v/v) o según TDS	Algunas líneas usan una mezcla ácida suave — siga la TDS
Temperatura	Ambiente	Sin calentamiento
Tiempo	5-30 seg	Corto — lo justo para abrillantar/activar
Agitación	Movimiento manual suave	Sin aire (niebla ácida)
Enjuague después	Enjuague breve antes del pasivado (según taller)	Algunas líneas van directo al pasivado — siga el proceso

⚠️

¡ATENCIÓN! — ÁCIDO NÍTRICO

El nítrico es un **oxidante fuerte y un peligro severo de quemadura/vapor**. Libera **vapores cafés de óxido de nitrógeno** irritantes, reacciona peligrosamente con orgánicos y algunos metales, y **nunca** debe mezclarse con el baño cáustico, cianuro (si hay en sitio) o químicas orgánicas. **Ventilación requerida.** EPP: gafas selladas + careta, guantes de ácido **butilo/neopreno**, delantal, botas, respirador si la ventilación es inadecuada. Ácido al agua siempre. Piel/ojos → enjuague 15 minutos.

• **PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR**

- 1. **Confirme que la pieza vino limpia** del enjuague posterior (bajo arrastre de cáustico/níquel) y que cualquier **horneado** requerido se hizo si la especificación pide hornear antes del acabado.
- 2. **Verifique que la concentración de ácido y la temperatura** estén en rango; ventilación encendida; EPP puesto.
- 3. **Sumerja por el corto tiempo especificado (5–30 seg)** con agitación manual suave — no sobre-sumerja ni remueva aleación.
- 4. **Enjuague breve** (si su proceso incluye uno) y muévase **pronto** al pasivado antes de que la superficie brillante se re-oxide.

• **LISTA DE REPASO VERBAL**

- Explicar los dos trabajos de esta estación (remover la película alcalina; abrillantar/activar la aleación para el cromato).
- Indicar el rango de tiempo de inmersión y por qué es corto (5–30 seg; sobre-sumergir remueve aleación).
- Nombrar los peligros especiales del nítrico (oxidante, vapores cafés, nunca mezclar con cáustico/orgánicos).
- Explicar qué le hace una activación deficiente al pasivado (manchado, delgado, color incorrecto).

• **ERRORES MÁS COMUNES Y SOLUCIÓN RÁPIDA DE PROBLEMAS**

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Pasivado manchado / disparejo	Activación débil u omitida; arrastre de cáustico	Verifique fuerza/tiempo del ácido; mejore el enjuague posterior
Sobre-brillante/grabado, aleación delgada	Sobre-sumergido en nítrico	Acorte el tiempo; reduzca la concentración
Aleación opaca al pasivado	Ácido gastado/muy débil	Refresque/fortalezca según TDS
Vapores cafés fuertes	Sobre-concentrado; ventilación deficiente	Diluya a especificación; revise el extractor

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 07

Aprendiz _____ Capacitador _____ Inmersión usada _____ seg

“Confirmando que corrí la activación nítrica/ácida en el corto tiempo especificado solo con agitación manual, ventilación y EPP completo para ácido en su lugar, no sobre-sumergí, y me moví pronto al pasivado.”



CONSEJO

Si el color de su pasivado sigue saliendo disparejo, no empiece a jugar con el pasivado primero — revise esta pequeña inmersión y el enjuague antes de ella. Nueve de cada diez veces un “problema de pasivado” es en realidad un tanque nítrico cansado o cáustico colado desde la Estación 06.

— ESTACIÓN 08

PASIVAR — CROMATO TRIVALENTE

EL RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN DE CROMATO QUE PROTEGE LA ALEACIÓN

Ha hecho un depósito de zinc-níquel brillante y correctamente aleado — pero la aleación desnuda aún se beneficia de una piel protectora y color, y es el pasivado (más el sellador en la Estación 09) lo que lleva la vida contra la corrosión al rango premium. El pasivado es un **recubrimiento de conversión de cromato**: sumerja la pieza y la solución *reacciona químicamente con la superficie de la aleación* para hacer crecer una película protectora delgada, dura y resistente. Como dice el lema: “*La aleación es el motor; el pasivado y el sellador son el turbocargador.*”



RECUERDE

El zinc-níquel protege el acero. El pasivado protege la aleación. El sellador protege el pasivado. Es protección apilada sobre protección — y estas estaciones finales son cómo alcanza las 1,000 horas de niebla salina.

• QUÉ SIGNIFICA “RECUBRIMIENTO DE CONVERSIÓN” (DISTINTO DEL RECUBRIMIENTO ELECTROLÍTICO)

La Estación 05 fue **recubrimiento electrolítico** — la electricidad *agregó* metal. La Estación 08 es un **recubrimiento de conversión** — *sin electricidad*. Sumerge la pieza y la solución reacciona con la superficie de la aleación, convirtiendo la capa más superior en una película protectora delgada rica en cromo. No es una capa separada puesta encima; es la superficie de la aleación *transformada*. Por eso se llama “conversión”.



DETALLE TÉCNICO

En la inmersión, el ácido suave del pasivado ataca ligeramente la superficie, y los compuestos de cromo se depositan en la superficie que reacciona, construyendo una película tipo gel rica en cromo que luego se seca dura — una barrera estable que frena la corrosión. Las películas modernas **Cr(III) trivalentes** en general no se “autorreparan” como lo hacían las viejas películas hexavalentes; protegen como una barrera estable, y en el zinc-níquel se combinan con un sellador para el mejor desempeño.

• LOS COLORES EN EL ZINC-NÍQUEL

El zinc-níquel se acaba con más frecuencia **transparente/azul** o **negro**. (El trivalente amarillo/iridiscente es menos común en ZnNi que en el zinc simple.) El color señala la película y, con el sellador, la clase de protección — pero **la especificación del cliente decide el color, no la preferencia del operador**.

TIPO	ASPECTO	USO TÍPICO EN ZNNI
Trivalente Transparente/Azul	Casi transparente, azul tenue	El más común; se combina con sellador para alta niebla salina
Trivalente Negro	Negro	Común en ZnNi automotriz/sujetadores; necesita un negro específico para ZnNi



CONSEJO

Los pasivados **negros** de zinc-níquel son una especialidad — muchos fueron históricamente **hexavalentes**. Si su taller corre ZnNi negro, *confirme que es trivalente* (o que la gerencia autorizó un proceso hexavalente controlado). Use un pasivado **formulado específicamente para zinc-níquel** — los pasivados de zinc simple no funcionan igual en la aleación.

HEXAVALENTE VS. TRIVALENTE: LA DISTINCIÓN MÁS IMPORTANTE

- **Trivalente — Cr(III):** la química moderna, **compatible con RoHS**, mucho más segura. La opción por defecto para el zinc-níquel.
- **Hexavalente — Cr(VI):** la química antigua. Construye películas duraderas pero es un **carcinógeno humano conocido**, *no* compatible con RoHS, y está siendo eliminada.

**¡ATENCIÓN! (SEGURIDAD — LA ADVERTENCIA MÁS IMPORTANTE DE ESTA ESTACIÓN)**

El cromo hexavalente, Cr(VI), es un **carcinógeno conocido**. El PEL de OSHA es de apenas **5 µg/m³**. Donde se use, exige un **respirador de aire suministrado, traje protector completo y vigilancia médica según OSHA 29 CFR 1910.1026**. Su residuo es **peligroso según RCRA**. El trivalente es la **opción por defecto — no sustituya por hexavalente sin una revisión regulatoria/de seguridad completa y la autorización de la gerencia**. Y recuerde: el Cr(VI) arrastrado *hacia atrás* al baño de recubrimiento arruina el depósito de aleación (saltado/ampollado).

**DATO CURIOSO**

Lograr un *negro* duradero en zinc-níquel sin cromo hexavalente fue un verdadero reto químico — los negros trivalentes modernos de ZnNi más selladores son un éxito silencioso del acabado de metales verde, alcanzando números de corrosión que lograban los viejos negros hex, sin el carcinógeno.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

La variable de control más importante aquí es el **pH** — cada pasivado tiene una estrecha “ventana de pH crítica”, y fuera de ella la película sale muy delgada, muy gruesa, no adherente o del color incorrecto.

PARÁMETRO	TRIVALENTE TRANSPARENTE/AZUL	TRIVALENTE NEGRO
Temperatura	75–95°F	75–110°F
pH	1.6–2.5 (según TDS)	2.0–4.0 (según TDS)
Tiempo	30–60 seg	45–120 seg
Tipo de Cr	Cr(III) RoHS	Cr(III) RoHS
Niebla salina <i>con sellador</i> (óxido rojo)	720–1,000+ hrs	600–1,000+ hrs

**RECUERDE**

El número de la tarjeta de reglas es “**pH según TDS.**” La ventana depende del producto específico — un trivalente transparente/azul típico ronda **1.6–2.5**, pero *su* TDS es la autoridad. El pH es *la* perilla de control; revíselo seguido.

**DETALLE TÉCNICO — ¿QUÉ ES LA “NIEBLA SALINA”?**

Una prueba acelerada de corrosión (ASTM B117): las piezas están en un gabinete sellado rociado con niebla salina; usted registra las *horas* hasta que aparece corrosión. Para el zinc-níquel, los clientes a menudo especifican tanto **horas hasta corrosión blanca** como **horas hasta óxido rojo** (acero asomando). Los grandes números de 720–1,000+ hr son cifras de *óxido rojo* logradas con pasivado **más sellador** — por eso la Estación 09 importa tanto.

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (ESTACIÓN 08)

1. **Confirme que la pieza vino limpia y brillante** de la activación nítrica (Estación 07) con bajo arrastre.
2. **Confirme que cualquier horneado contra la fragilización requerido se hizo** si la especificación pide hornear antes del pasivado.
3. **Revise el baño de pasivado:** tipo correcto para la especificación, **pH en la ventana del producto** (verifique contra TDS), temperatura en rango, y que sea un producto **específico para ZnNi**.
4. **Sumerja por el tiempo especificado** (p. ej., 30–60 seg transparente/azul; 45–120 seg negro). El tiempo y el pH juntos controlan el espesor de la película y el color.
5. **Escorra sobre el tanque**, luego proceda al **sellador/capa superior y enjuague final/secado — Estación 09**.

• SOLUCIÓN DE PROBLEMAS (ESTACIÓN 08)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	QUÉ HACER
Película delgada / pálida	pH muy alto; baño agotado	Baje el pH; reponga según TDS
Color incorrecto / negro débil	pH fuera; pasivado equivocado (de zinc simple); activación débil	Revise el pH; use producto específico para ZnNi; arregle la Estación 07
Manchado / disparejo	Arrastre de cáustico/níquel; aleación despareja debajo	Mejore el enjuague posterior; revise la uniformidad/%Ni del recubrimiento
La película se borra al frotar	pH fuera de rango; curado insuficiente	Revise el pH; permita el curado completo antes de manipular
Corta vida del baño	Arrastre de cáustico/metál	Mejore los enjuagues de las Estaciones 06–07

• SEGURIDAD INTEGRADA (ESTACIÓN 08)

¡ATENCIÓN! (TRIVALENTE)

Incluso el pasivado trivalente “seguro” es **ácido (pH 1.6–4)** y **causa quemaduras**. Gafas selladas + careta, guantes químicos, delantal. Enjuague piel/ojos 15 minutos al contacto.

¡ATENCIÓN! (HEXAVALENTE — DONDE AÚN SE USE, ESP. ALGUNOS NEGROS)

Carcinógeno conocido. OSHA PEL 5 µg/m³. Respirador de aire suministrado, traje completo, vigilancia médica según **OSHA 29 CFR 1910.1026**. El residuo es **peligroso según RCRA**. Recomendación fuerte: corra trivalente.

• REPASO VERBAL Y ERRORES MÁS COMUNES — ESTACIÓN 08

REPASO VERBAL — ¿PUEDE CONTESTAR?

- ¿Por qué el zinc-níquel recubierto recibe un pasivado — qué es el “óxido blanco”?
- ¿Cómo es distinto el recubrimiento de conversión del recubrimiento electrolítico?
- ¿Cr(III) vs. Cr(VI) — hechos clave de seguridad/regulatorios de cada uno?
- ¿Por qué el pH es la variable de control crítica; la ventana transparente/azul?
- ¿Por qué usar un pasivado formulado *para zinc-níquel* (y confirmar que los negros son trivalentes)?
- ¿Cómo daña el arrastre de Cr(VI) al baño de recubrimiento?

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Dejar que el pH derive fuera de la ventana.
- Arrastrar cáustico/níquel de un enjuague débil de la Estación 06.
- Usar un pasivado de zinc simple en la aleación.
- Suponer que un pasivado negro es trivalente sin revisar.
- Permitir que el Cr(VI) se arrastre de vuelta al baño de recubrimiento.
- Manipular/probar antes del curado.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 08

Confirmo que puedo distinguir el cromo trivalente del hexavalente e indicar el peligro/EPP de cada uno; seleccionar y verificar el tipo/color de pasivado específico para ZnNi correcto para la especificación; sostener el pH dentro de la ventana crítica del producto; diagnosticar defectos comunes de película y rastrearlos aguas arriba; y prevenir el arrastre de Cr(VI).

Operador _____ Fecha _____ Capacitador _____ Fecha _____

— ESTACIÓN 09

SELLADOR / CAPA SUPERIOR, ENJUAGUE FINAL Y SECADO

LA ÚLTIMA ETAPA — DONDE EL ZINC-NÍQUEL ALCANZA 720–1,000+ HORAS

El pasivado está puesto. Queda una etapa, y en el zinc-níquel es la que gana los números premium de corrosión: el **sellador/capa superior**. La Estación 09 tiene tres trabajos: **aplicar un sellador** que aumenta la vida en niebla salina (y a menudo agrega lubricidad controlada para sujetadores), **enjuagar la química sobrante**, y **secar/curar con suavidad** para que las películas frescas y suaves se fijen sin agrietarse. Se siente como la parte fácil — que es exactamente por qué aquí se arruinan piezas.



RECUERDE

El pasivado y el sellador están **suaves cuando están frescos**. El calor los agrieta; tocarlos los borra. La paciencia en la Estación 09 protege cada paso aguas arriba — y el resultado de 1,000 horas por el que le pagan.

• QUÉ ESTÁ HACIENDO Y POR QUÉ IMPORTA

Un **sellador (capa superior)** es una capa delgada orgánica o inorgánica aplicada sobre el pasivado que llena microporos, agrega protección de barrera y (en sujetadores) entrega un **coeficiente de fricción** controlado para que los tornillos torqueen consistente. El sellado es lo que típicamente lleva al zinc-níquel de un pasivado de unos cientos de horas a **720–1,000+ horas** hasta el óxido rojo. Muchos selladores se aplican calientes y luego se **curan** a una temperatura controlada.



DETALLE TÉCNICO — SELLADOR VS. PASIVADO

El pasivado es una película de conversión rica en cromo crecida *dentro* de la superficie; el sellador es una capa adicional aplicada *encima*. Trabajan juntos: el pasivado da la barrera de cromo químicamente enlazada, el sellador da barrera física extra, relleno de poros y control de fricción. La temperatura y el tiempo de curado los fija la TDS del sellador — muy frío y no cura, muy caliente y arriesga agrietar el pasivado de abajo.

• LO ESENCIAL PARA EL OPERADOR

PASO	AJUSTE	POR QUÉ SE FIJA AHÍ
Enjuague final (pre-sellado, si se usa)	DI, ambiente, 15–30 seg	Remueve residuo de pasivado sin quitar la película
Sellador/capa superior	Según TDS (a menudo inmersión caliente, luego curado)	Aumenta la niebla salina; agrega control de fricción
Temperatura de curado	Según TDS del sellador – comúnmente $\leq 175\text{--}200^{\circ}\text{F}$	Muy caliente agrieta el pasivado de abajo; siga la TDS
Tiempo de curado / secado	Según TDS; luego 24 hr de curado antes de probar/empacar	Las películas suaves necesitan tiempo para endurecer
Manejo	Solo guantes limpios	Las manos desnudas marcan películas suaves, dejan sales/aceites



¡ATENCIÓN! (NO ARRUINE UN BUEN ACABADO EN LA LÍNEA)

Dos formas fáciles de destruir un acabado de zinc-níquel perfecto en el último minuto: **secar/curar muy caliente** (agrieta el pasivado y degrada la vida contra la corrosión — siga el límite de la TDS del sellador) y **manipular, probar o empacar antes del curado completo** (la película suave se borra y los resultados de niebla salina leen falsamente bajos). La paciencia aquí protege todo lo que hizo aguas arriba.

• **PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR (ESTACIÓN 09)**

1. **Enjuague final con DI** (si su proceso incluye uno) — inmersión suave, ambiente, 15–30 seg.
2. **Aplique el sellador/capa superior** según TDS (a menudo una inmersión caliente), luego escurra.
3. **Cure/seque a la temperatura especificada del sellador** — nunca más caliente, o agrieta las películas y pierde vida contra la corrosión.
4. **Aparte para curar** — al menos **24 horas** antes de empaçar, hacer prueba de niebla salina o manejo rudo.
5. **Manipule con guantes limpios** todo el tiempo; inspeccione por manchas, bruma, color correcto y (donde se requiera) verifique espesor/%Ni por XRF según la especificación.

• **LISTA DE REPASO VERBAL**

- Indicar los tres trabajos de la Estación 09 (sellar para corrosión/fricción; enjuagar residuo; curar/secar con suavidad).
- Explicar por qué el sellador es lo que lleva al zinc-níquel a 720–1,000+ horas.
- Indicar la regla de temperatura de curado y qué pasa si la excede (según TDS del sellador; muy caliente agrieta el pasivado / pierde vida contra la corrosión).
- Indicar el tiempo de curado antes de empaçar/probar y por qué (24 hr mínimo; las películas suaves deben endurecer).
- Explicar por qué las piezas frescas y sin curar se manejan solo con guantes limpios.

• **ERRORES MÁS COMUNES DE LOS OPERADORES NUEVOS**

1. **Curar muy caliente para “apresurar las cosas”**. Agrieta las películas que acaba de construir y pierde la vida contra la corrosión.
2. **Empacar o probar antes del curado**. Las películas suaves se borran; la niebla salina lee falsamente bajo.
3. **Saltarse el sellador** cuando la especificación lo pide — no alcanzará el requisito de niebla salina.
4. **Manejo con manos desnudas** de películas frescas y suaves — huellas y marcas.

FIRMA DE APROBACIÓN — ESTACIÓN 09

Aprendiz _____ Capacitador _____ Fecha _____

“Confirmo que la pieza recibió su enjuague final y sellador/capa superior, se curó/secó a o por debajo de la temperatura especificada del sellador, se manejó con guantes limpios, y se apartó para el curado completo antes de empaçar o probar — con el EPP requerido puesto.”



RECUERDE

Ya recorrió toda la línea de nueve etapas, tanque por tanque. La pieza que se embarca a 1,000 horas es la suma de cada estación haciendo bien su pequeño trabajo — una superficie limpia, enjuagues estrictos, una aleación en ventana, una activación limpia, un pasivado parejo y un curado paciente. Ese es el oficio.

CONTROL DE LA COMPOSICIÓN DE LA ALEACIÓN Y MEDICIÓN DEL %NI

LA HABILIDAD QUE DEFINE A UN OPERADOR DE ZINC-NÍQUEL

En una línea de zinc simple usted controla el espesor y la apariencia. En el zinc-níquel controla esos **más la composición de la aleación** — y la composición es lo que el cliente realmente compra. Esta sección reúne todo sobre mantener el depósito en la ventana de **12–16% Ni** y cómo lo *comprueba*.

• POR QUÉ LA COMPOSICIÓN ES CRÍTICA PARA LA CALIDAD

El desempeño contra la corrosión, la estabilidad térmica e incluso qué tan bien toma el pasivado dependen todos de que la aleación esté en la ventana de fase gamma (~12–16% Ni). Fuera de ventana:

- **Debajo de ~10–12%:** se comporta más como zinc simple — falla la especificación de niebla salina.
- **Arriba de ~16–18%:** menos sacrificial (puede dejar de proteger el acero en los rayones), más estrés interno, problemas de pasivado.

Así que la composición no es un “está bien tenerlo” — es un **parámetro de especificación pasa/falla**, revisado y registrado como el espesor.

• MEDICIÓN DEL %NI: EL XRF ES SU INSTRUMENTO

La **Fluorescencia de Rayos X (XRF)** es la herramienta estándar. Es un instrumento no destructivo de banco (o de mano): dispara rayos X al recubrimiento, los átomos del recubrimiento fluorescen de vuelta a energías características, y el analizador lee tanto el **espesor del recubrimiento** como el **%Ni de la aleación** en segundos.

Cómo lo usa:

- **Calibre/verifique** contra estándares conocidos según el calendario de su taller y la especificación.
- **Mida en las ubicaciones definidas por la especificación** — las piezas críticas indican *dónde* leer (caras planas vs. zonas de alta/baja densidad de corriente), porque el %Ni varía un poco con la densidad de corriente.
- **Registre** el espesor y el %Ni en el registro de trabajo/calidad.
- **Vigile la tendencia** — una subida o bajada lenta del %Ni a lo largo de días es su alerta temprana de que la temperatura o la relación Zn:Ni está derivando.



DETALLE TÉCNICO — FUNDAMENTOS DEL XRF

Cada elemento fluoresce rayos X a su propia energía “huella digital”. El analizador cuenta la fluorescencia del zinc y el níquel y calcula la relación (%Ni) y el espesor total del recubrimiento. Es rápido y no destructivo, por lo que se corre justo en la planta. Sí necesita estándares de calibración correctos y geometría adecuada — configuración basura, lectura basura.



RECUERDE

La relación del baño predice la aleación; el XRF la comprueba. Nunca certifique un trabajo de zinc-níquel solo con la química del baño. La lectura de %Ni es el número del que vive o muere la especificación del cliente.



CONSEJO

Si el %Ni tiende fuera de ventana sin cambio de química, sospeche de la **temperatura** primero, luego densidad de corriente / sujeción, luego la relación Zn:Ni. Reporte la tendencia a su líder/químico — los operadores la señalan; el químico corrige el baño.

FRAGILIZACIÓN POR HIDRÓGENO Y HORNEADO (EN TODA LA LÍNEA)

Como el zinc-níquel es de baja eficiencia y usa ácidos en la preparación, el hidrógeno se carga en el acero en las Estaciones 03 y 05. En **acero de alta resistencia (> 40 HRC / > 180 ksi)**:

- **Hornee a 375 ±25°F, ≥ 8 horas, dentro de 4 horas del recubrimiento** (ASTM B850; especificaciones puntuales pueden diferir — siga el plano).
- Prefiera la limpieza electrolítica **anódica** y el decapado **inhibido, de tiempo mínimo** para reducir la absorción desde el principio.
- El zinc-níquel **tolera bien el horneado** — su desempeño contra la corrosión sobrevive los 375°F mucho mejor que el zinc simple, así que obtiene el beneficio de seguridad sin perder protección.

 **¡ATENCIÓN!**
El horneado **no es opcional** en piezas sensibles a la fragilización. Un horneado omitido puede significar una pieza estructural que se agrieta en servicio. Cuando una hoja de ruta marca dureza, el horneado es un control de seguridad, no un lujo de calidad.

ENJUAGUE Y AGUA

Los enjuagues del zinc-níquel hacen doble trabajo: control de contaminación y **recuperación de níquel** (los enjuagues de recuperación de arrastre devueltos al baño de recubrimiento ahorran níquel costoso y reducen la carga de efluente). Use **agua DI** cerca de los tanques de recubrimiento y acabado, corra enjuagues a **contracorriente**, y sostenga los objetivos estrictos de conductividad (< 200 µS/cm en los enjuagues de guardia y posterior).

RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE (NÍQUEL + AMINAS + CROMO)

El efluente del zinc-níquel es más complejo que el del zinc simple:

- El **níquel** es un metal pesado regulado — recupérela (enjuagues de recuperación, intercambio iónico) y trátelo a los límites del permiso.
- Los **complejantes de amina** pueden sostener metales en solución y resistir la descomposición, complicando la precipitación convencional con hidróxido; puede requerirse tratamiento especializado (siga el programa de aguas residuales de su planta).
- El **cromo** del pasivado debe tratarse (Cr(VI) reducido a Cr(III), luego precipitado) — y nunca deje que el Cr(VI) llegue al baño de recubrimiento.
- Maneje todo según **EPA**, los permisos locales del POTW y el plan de su planta. Operadores: nunca envíen arrastre concentrado o derrames a un drenaje de piso.

 **¡ATENCIÓN!**
Como los complejantes de amina pueden volver a disolver metales que intenta remover, **no improvise el manejo de residuos**. Mantenga las corrientes segregadas como especifica su taller, y reporte cualquier cosa inusual a su líder ambiental.

REVISIONES DE CALIDAD (LA CAJA DE HERRAMIENTAS DEL OPERADOR)

REVISIÓN	HERRAMIENTA	QUÉ CONFIRMA
Espesor del recubrimiento	XRF	Cumple el espesor de especificación (8–12 µm típico)
%Ni de la aleación	XRF	En la ventana de 12–16%
Apariencia/cobertura	Visual + Celda Hull	Brillante, parejo, sin saltado/quemado
Adhesión	Doble/cinta según especificación	Sin desprendimiento (preparación aguas arriba verificada)
Corrosión	Niebla salina ASTM B117	Horas hasta óxido blanco/rojo cumplen la especificación
Balance del baño	Titulación / análisis	Zn, Ni, NaOH, relación, carbonato en rango

 **RECUERDE**
La mayoría de los defectos del zinc-níquel se remontan a **cuatro causas raíz**: aleación fuera de ventana (temp/relación), contaminación (arrastre de Cr(VI), hierro, orgánicos, carbonato), un enjuague débil que dejó pasar el arrastre, o mala preparación (limpieza/activación). Diagnostique con **XRF + Celda Hull** antes de echar química, y siempre mire *aguas arriba*.

GLOSARIO — CADA TÉRMINO, CLARO Y SIMPLE

CADA VEZ QUE UNA PALABRA DE ESTE MANUAL LO HIZO DUDAR, REGRESE AQUÍ



CONSEJO

Mantenga este glosario con pestaña. La forma más rápida de sonar como un veterano es usar la palabra correcta para cada cosa.

Adhesión: Qué tan bien se pega la aleación recubierta al acero. Buena adhesión significa que no se despegará.

Agitación: Movimiento de la solución o las piezas; mantiene química fresca en la superficie, despeja las burbujas de hidrógeno (que causan picaduras), empareja el depósito y la aleación. Por aire, mecánica o rotación de barril.

Alcalino: Lo opuesto a ácido; pH alto (arriba de 7). El limpiador y el baño de zinc-níquel son fuertemente alcalinos (cáusticos).

Aleación: Una mezcla de metales a nivel atómico — aquí zinc + níquel.

Complejante de Amina: Moléculas orgánicas que “envuelven” el níquel y lo mantienen disuelto en el baño de alto pH; también influyen fuertemente en cuánto níquel codeposita. Una preocupación de exposición y tratamiento de residuos.

Ambiente: Temperatura ambiente, ~60–85°F. No requiere calentamiento.

Amperio-Hora (A·h): “Cuánto recubrimiento ha hecho”: amperios × horas. Los abrillantadores y aditivos se dosifican por amperio-hora.

Ánodo: El lado con carga positiva. En ZnNi alcalino normalmente son **ánodos inertes (insolubles)** que llevan corriente pero no alimentan metal.

Codeposición Anómala: La rareza donde el metal *menos* noble (zinc) se recubre preferentemente, así el %Ni del depósito (12–16%) es mucho menor de lo que sugeriría la relación zinc:níquel del baño.

ASF: Amperios por pie cuadrado — una unidad de densidad de corriente. El ZnNi en bastidor corre ~10–40 ASF.

ASTM B117: La norma de la prueba de corrosión de niebla salina neutra.

ASTM B841: Una especificación común para recubrimientos de aleación zinc-níquel.

ASTM B850: La norma del hornado de alivio de fragilización por hidrógeno.

Recubrimiento en Barril: Recubrir muchas piezas pequeñas juntas en un barril perforado giratorio. Los ciclos de barril del ZnNi corren largo (proceso lento).

Sistema de Abrillantadores: Aditivos orgánicos que hacen brillante el depósito y ayudan a mantener la aleación uniforme; dosificados según TDS.

Carbonato (Na₂CO₃): Se acumula en los baños cáusticos por el CO₂ absorbido; eventualmente debe removerse (enfriamiento/precipitación).

Tratamiento con Carbón: Circular el baño por carbón activado para remover contaminación orgánica y aditivos degradados.

Cátodo: La pieza que se recubre — el trabajo con carga negativa. La aleación se deposita en el cátodo.

Eficiencia Catódica: El porcentaje de corriente que realmente deposita metal (vs. hacer hidrógeno). El ZnNi alcalino es **baja — ~50–65%** — por lo que recubre despacio y por lo que las piezas duras deben hornearse.

Cáustico / Sosa Cáustica: Hidróxido de sodio (NaOH). Fuertemente alcalino; peligro severo de quemadura.

Codeposición: Dos (o más) metales recubriéndose sobre la misma pieza al mismo tiempo, del mismo baño — aquí zinc + níquel.

Complejante / Complejación: “Sostener” químicamente los iones de metal para que sigan disueltos y disponibles — aquí, amins sosteniendo el níquel a alto pH.

Conductividad (μS/cm): Una medida de las sales disueltas en el agua de enjuague — qué tan “sucio” está el enjuague. **Más bajo es más limpio.**

Enjuague a Contracorriente: Una configuración ahorradora de agua donde el agua fresca fluye opuesta a las piezas, así el agua más limpia ve las piezas más limpias.

Cr(III) / Cromo Trivalente: El cromo moderno, compatible con RoHS, de los pasivados de hoy. Mucho más seguro que el hexavalente.

Cr(VI) / Cromo Hexavalente: La forma antigua. Un **carcinógeno conocido**, NO compatible con RoHS. Uso heredado solamente, bajo controles estrictos de OSHA. También el contaminante clásico del baño ZnNi cuando se arrastra *de vuelta* al recubrimiento.

Densidad de Corriente (CD): Corriente por unidad de área superficial de la pieza (ASF o A/dm²). Las zonas de alta CD (bordes) y las de baja CD (recovecos) se comportan distinto — y en el ZnNi pueden tener %Ni ligeramente distinto.

• GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

Agua DI (Agua Desionizada): Agua con minerales disueltos removidos. Más limpia que la de la llave; preferida cerca de los tanques de recubrimiento y acabado.

Arrastre de Entrada / de Salida: Química que viaja sobre las piezas de un tanque al siguiente. El *arrastre de salida* deja un tanque; el *arrastre de entrada* llega al siguiente. Los enjuagues lo controlan. (Los enjuagues de recuperación convierten el arrastre del ZnNi en níquel recuperado.)

Enjuague de Recuperación (Muerto): Un enjuague quieto cuya agua con níquel se bombea de regreso al baño de recubrimiento para recuperar metal y reducir residuo.

Dummy / Dummeear: Recubrir sobre cátodos “dummy” de desecho a baja corriente para sacar del baño los metales contaminantes.

Limpieza Electrolítica: Limpieza con corriente eléctrica aplicada (anódica preferida para acero duro) para una superficie verdaderamente impecable.

Filtración: Bombear continuamente el baño por un filtro (2–4 renovaciones/hr) para remover partículas.

Fase Gamma (γ): La estructura cristalina protectora del zinc-níquel formada en la ventana de ~12–16% Ni — la fuente del desempeño contra la corrosión.

Hexavalente: Ver Cr(VI).

Celda Hull: Un pequeño tanque de prueba en forma de cuña que recubre un panel a través de un *rango* de densidades de corriente a la vez; leer el panel (y el XRF sobre él) diagnostica el baño.

Fragilización por Hidrógeno (FH): Hidrógeno atómico empapándose en el acero durante el decapado/recubrimiento, volviendo **frágil** al acero endurecido para que se agriete después bajo carga. La baja eficiencia del ZnNi hace de la FH una preocupación real.

Horneado de Alivio de FH: Hornear piezas recubiertas para sacar el hidrógeno. Para acero > 40 HRC: **375 ±25°F, ≥ 8 hr, dentro de 4 hr del recubrimiento** (ASTM B850).

HRC (Dureza Rockwell C): Una escala de dureza. Arriba de **40 HRC**, el acero es de alta resistencia y está en riesgo real de FH.

Ánodo Inerte (Insoluble): Un ánodo que lleva corriente pero no se disuelve para alimentar metal — estándar en el ZnNi alcalino.

Inhibidor: Un aditivo del decapado ácido que frena el ataque al metal base y reduce la absorción de hidrógeno. Use en acero > 40 HRC.

Contaminación por Hierro (Fe): Hierro disuelto arrastrado del decapado. Causa bruma/depósitos oscuros. En el ZnNi alcalino puede precipitar y filtrarse (más tolerante que el zinc ácido), pero aún contólelo.

Celda de Membrana (Dividida): Una celda donde el ánodo está detrás de una membrana selectiva de iones, aislando las reacciones del ánodo para proteger los complejantes de amina y estabilizar la aleación.

μm (Micra): Unidad de espesor de recubrimiento; 1 μm = 0.001 mm ≈ 0.04 mil. El ZnNi típicamente 8–12 μm.

NaOH (Hidróxido de Sodio): Sosa cáustica — disuelve el zinc como zincato y conduce la corriente. ~100–140 g/L. Peligro severo de quemadura.

Níquel (Ni): El metal de aleación que da al ZnNi su desempeño contra la corrosión y el calor. Objetivo **12–16% en el depósito**. Un sensibilizante de piel/vías respiratorias y metal regulado.

Ácido Nítrico (HNO₃): Ácido oxidante fuerte usado (diluido) en la Estación 07 para abrillantar/activar la aleación antes del pasivado. Peligro severo; nunca mezclar con cáustico/orgánicos.

Óxido: La película delgada que se forma en el acero desnudo al aire; bloquea la adhesión, así que la activación la disuelve justo antes del recubrimiento.

Pasivación (Pasivado / Cromato): Un recubrimiento de conversión de cromo trivalente crecido sobre la aleación que frena el óxido blanco y agrega color; combinado con un sellador para el mejor desempeño.

pH: Una escala de acidez de 0–14. El baño de recubrimiento ZnNi está en **13–14** (cáustico); el pasivado trivalente transparente/azul ~**1.6–2.5**.

ppm (Partes Por Millón): Unidad para concentraciones pequeñas, usada para límites de contaminación.

Recubrimiento en Bastidor: Recubrir piezas colgadas individualmente en un bastidor (vs. barril). Común para ZnNi crítico.

Rectificador: La fuente de poder que convierte CA en la corriente CC que impulsa el recubrimiento. Alto amperaje — peligro de choque/arco eléctrico. Siempre LOTO antes de dar servicio.

• GLOSARIO (CONTINUACIÓN)

RoHS: “Restricción de Sustancias Peligrosas”, que prohíbe ciertos materiales (incluido el Cr(VI)) en muchos productos. Los pasivados trivalentes cumplen; el hexavalente no.

Prueba de Niebla Salina: Ver ASTM B117. El ZnNi con pasivado + sellador comúnmente alcanza 720–1,000+ hr hasta el óxido rojo.

Sellador / Capa Superior: Una capa aplicada sobre el pasivado que aumenta la vida contra la corrosión y puede controlar la fricción; estándar en ZnNi para alcanzar números premium de niebla salina.

Sensibilizante: Una sustancia (como el níquel) que puede causar una reacción alérgica que puede volverse permanente con la exposición repetida.

Calor de servicio / Estabilidad Térmica: El ZnNi sigue protegiendo tras la exposición al calor mucho mejor que el zinc simple.

Punto Ideal (12–16% Ni): La ventana de níquel del depósito donde el ZnNi forma la fase gamma protectora. Más NO es mejor.

Poder de Penetración / Distribución: La capacidad del baño de recubrir parejo en los recovecos. El ZnNi alcalino distribuye bien el espesor y la aleación.

Titular / Titulación: Una prueba química que mide la concentración de una solución (limpiador, componentes del baño).

Trivalente: Ver Cr(III).

Renovación (Renovación del Tanque): Un pase completo del volumen del tanque por el filtro (o un reemplazo completo del volumen de enjuague).

Prueba de Ruptura de Agua: La prueba gratuita para acero limpio — el agua **escurre** de una pieza limpia, **se acumula** en una sucia.

Óxido Blanco: Corrosión blanca y pulverulenta del zinc/zinc-níquel; el pasivado la frena. (Óxido rojo = el acero mismo corroyéndose hasta atravesar — la falla mayor.)

XRF (Fluorescencia de Rayos X): El instrumento no destructivo que lee el **espesor** del recubrimiento y el **%Ni** — la forma de comprobar que la aleación está en ventana.

Zincato: Zinc disuelto en cáustico (la forma que toma el zinc en un baño alcalino de zinc/ZnNi).

Relación Zn:Ni: La relación de zinc a níquel en el *baño* (~8:1 a 12:1) — la palanca principal del químico para el %Ni del depósito.



RECUERDE

Si puede definir con confianza la **codeposición anómala**, el **punto ideal de 12–16% Ni**, los **ánodos inertes / alimentación por separado**, el **complejante de amina**, el **XRF** y la **fragilización por hidrógeno**, entiende lo que hace al zinc-níquel distinto de todo otro proceso de zinc. Esos seis términos son la columna vertebral de este manual.



DATO CURIOSO

La mayoría de estos términos se comparten en todo el acabado de metales — apréndalos aquí y puede entrar a una línea de zinc ácido, zinc alcalino, o incluso de níquel o cromo y seguir la conversación. El vocabulario es el idioma común del oficio.

REFERENCIA DE CAMPO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE LA SOLUCIÓN

★

RECUERDE

La mayoría de los defectos del zinc-níquel se remontan a **cuatro causas raíz**: aleación fuera de ventana (temperatura/relación), contaminación (arrastre de Cr(VI), hierro, orgánicos, carbonato), un enjuague que dejó pasar el arrastre, o mala preparación. Diagnostique con **XRF + Celda Hull** antes de echar química.

⚠

¡ATENCIÓN!

Antes de cambiar la fuerza del ácido, el tiempo de decapado o cualquier cosa que aumente el ataque al metal, revise si la pieza es **> 40 HRC** — esos cambios elevan el riesgo de FH. En la duda, pregunte a su supervisor y apóyese en el horneado de alivio.

ESTACIÓN 01 — LIMPIEZA POR INMERSIÓN

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
La ruptura de agua falla	Baja conc. o temp del limpiador	Titule el limpiador; suba la temp
Queda película aceitosa	Aceite flotante repositándose	Corra el desnatador; vacíe si está muy contaminado
Residuo blanco	Agua dura / residuo de limpiador	Use agua DI de enjuague
Grabado/decoloración	Limpiador muy agresivo/caliente	Baje la temp; formulación más suave
Adhesión manchada después	Limpieza desparea; bolsas de aire	Reposicione en el bastidor; agregue agitación

ESTACIÓN 02 — ENJUAGUE (PRE-LIMPIEZA/ACTIVACIÓN)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Conductividad > 500 µS/cm	Demasiado arrastre; bajo flujo	Más tiempo de escurrido; más flujo
Residuo jabonoso	Tiempo de enjuague insuficiente	Extienda el tiempo; agregue agitación
Siguiente tanque desbalanceado	Arrastre de limpiador	Mejore el enjuague; agregue una etapa

ESTACIÓN 03 — LIMPIEZA ELECTROLÍTICA Y ACTIVACIÓN ÁCIDA

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Queda óxido oscuro	Ácido diluido; inmersión muy corta	Suba la conc.; extienda el tiempo (<i>revise FH primero</i>)
Picaduras/grabado	Ácido muy fuerte/largo/tibio	Reduzca la conc.; acorte; agregue inhibidor
Falla de adhesión después	Limpieza/activación incompleta	Revise lim. electrolítica y ácido; revise arrastre alcalino
Vapores excesivos de HCl	Alta conc./temp; mala ventilación	Reduzca; revise el extractor
Lodillo oscuro	Alto Fe/Cu	Vacíe/recargue el ácido; halle la fuente de Cu
Fallas por FH	Sobre-decapado; lim. catódica en acero duro; sin horneado	Acorte; cambie a anódica; inhibidor; hornee (B850)

ESTACIÓN 04 — ENJUAGUE (PRE-RECUBRIMIENTO / GUARDIA)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Conductividad > 200 µS/cm	Mucho arrastre de ácido; bajo flujo	Más escurrido del decapado; más flujo
Cáustico/relación del baño derivando	Arrastre de ácido	Apriete el enjuague; doble enjuague
Carga de hierro/filtro subiendo	Fe del decapado gastado	Refresque el decapado; mejore el enjuague
Piezas oxidándose antes de recubrir	Transferencia lenta	Al recubrimiento dentro de ~30 seg

ESTACIÓN 05 — RECUBRIMIENTO DE ZINC-NÍQUEL

SÍNTOMA / LECTURA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
%Ni debajo de 12%	Bajo Ni en el baño; temp baja; CD alta	Químico: suba Ni/relación; revise temp/CD
%Ni arriba de 16%	Alto Ni; temp alta; CD baja	Químico: baje Ni; enfríe el baño
Depósito opaco/oscuro	Abrillantador bajo; orgánicos; desbalance	Agregue abrillantador; trate con carbón; rebalancee
Quemado en alta CD	CD muy alta; metal fuera; mala agitación	Baje la CD; rebalancee; agite
Puntos desnudos/saltados, ampollas	Arrastre de Cr(VI); mala limpieza	Detenga el arrastre; verifique limpieza; el químico remueve Cr
Con bruma/rugoso	Hierro/orgánicos; carbonato alto; filtro	Analice; carbón; remueva carbonato; revise el filtro
Desprendimiento	Mala preparación; oxidado antes de recubrir	Mire aguas arriba; acelere la entrega
%Ni dispareja en la pieza	Variación de CD/agitación/temp	Revise sujeción/agitación; XRF según especificación

ESTACIÓN 06 — ENJUAGUE (POSTERIOR)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Corta vida del baño de acabado	Arrastre de cáustico/níquel	Apriete el enjuague; agregue enjuague de recuperación
Pasivado manchado después	Cáustico/níquel residual	Mejore la agitación/tiempo
Níquel alto en el efluente	Sin enjuague de recuperación	Agregue recuperación; bombee al recubrimiento

ESTACIÓN 07 — ACTIVACIÓN NÍTRICA/ÁCIDA

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Pasivado manchado	Activación débil/omitida; arrastre de cáustico	Verifique el ácido; mejore la Estación 06
Aleación delgada / sobre-grabada	Sobre-sumergido	Acorte el tiempo; baje la conc.
Vapores cafés fuertes	Sobre-concentrado; mala ventilación	Diluya a especificación; revise el extractor

ESTACIÓN 08 — PASIVADO (TRIVALENTE)

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Película delgada/pálida	pH muy alto; baño agotado	Baje el pH; reponga según TDS
Color incorrecto / negro débil	pH fuera; producto equivocado; activación débil	Revise el pH; use específico para ZnNi; arregle la Estación 07
Manchado/disparejo	Arrastre; aleación despareja	Mejore el enjuague; revise %Ni/uniformidad
La película se borra	pH fuera; sin curar	Revise el pH; permita el curado completo

ESTACIÓN 09 — SELLADOR / SECADO

SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	SOLUCIÓN
Bajo resultado de niebla salina	Sellador omitido/sub-curado; curado muy caliente	Aplique/cure según TDS; respete el límite de temp
Acabado agrietado/con bruma	Curado muy caliente	Baje la temp de curado al límite de la TDS
Película marcada	Manejado antes del curado	Espere el curado completo; guantes limpios

LECTURA RÁPIDA DE %NI DE LA ALEACIÓN (XRF)

LECTURA	QUÉ SIGNIFICA / LO PRIMERO A REVISAR
12–16% Ni, depósito parejo	En ventana — va bien
Tendiendo debajo de 12%	Temp muy baja o Ni/relación bajos — revise la temperatura primero
Tendiendo arriba de 16%	Temp muy alta o Ni muy alto — revise la temperatura primero
Bordes altos / recovecos bajos (o viceversa)	Dispersión de densidad de corriente — revise sujeción/agitación; lea en puntos de especificación
Saltado/desnudo súbito con mal recubrimiento	Arrastre de Cr(VI) del pasivado — detenga el arrastre, llame al químico



CONSEJO

Note cuántos defectos de acabado se remontan *aguas arriba* a los enjuagues, la activación y la uniformidad/%Ni del recubrimiento. La mayoría de los defectos aguas abajo nacen aguas arriba. Arregle la raíz, no el síntoma.



RECUERDE

Los dos instrumentos que resuelven la mayoría de los misterios del ZnNi son el **XRF** (¿está la aleación en ventana?) y la **Celda Hull** (¿está el baño brillante y balanceado a través del rango de CD?). Corra ambos antes de cambiar la química — diagnostique primero, ajuste segundo, confirme tercero.



¡ATENCIÓN!

Si una solución implica más ácido, más tiempo en el decapado, o cualquier cosa que ataque el acero más fuerte, **vuelva a revisar la dureza de la pieza** — un “arreglo de calidad” que eleva la absorción de hidrógeno en una pieza > 40 HRC es un problema de seguridad. Apóyese en el horneado de alivio y pregunte a su líder.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DE OPERADORES

CÓMO UN SUPERVISOR COMPRUEBA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y AUTORIZADO ANTES DE OPERAR SOLO



RECUERDE

Un operador está “calificado para la línea” solo cuando cada estación que opera está firmada. Nadie toca el **rectificador**, la **limpieza electrolítica/decapado**, la **activación nítrica** o el **pasivado** solo hasta que la fila de **Seguridad / EPP y SDS** esté firmada. La calificación de seguridad va primero, siempre.

Niveles de firma: **O** = Solo observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para Capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / HABILIDAD	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA CAPACITADOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RECERT.
1	Seguridad / EPP y SDS (todas las estaciones)	_____	_____	_____	_____
2	Estación 01 — Limpieza por Inmersión + ruptura de agua	_____	_____	_____	_____
3	Estación 02 — Enjuague (Pre-Limpieza) + conductividad	_____	_____	_____	_____
4	Estación 03 — Lim. Electrolítica y Activación Ácida (incl. revisión FH)	_____	_____	_____	_____
5	Estación 04 — Enjuague (Pre-Recubrimiento / Guardia)	_____	_____	_____	_____
6	Estación 05 — Operación de Recubrimiento de Zinc-Níquel	_____	_____	_____	_____
7	Control de %Ni de aleación — leer XRF, sostener ventana 12–16%	_____	_____	_____	_____
8	Celda Hull / prueba de baño — correr e interpretar	_____	_____	_____	_____
9	Estación 06 — Enjuague (Posterior) + enjuague de recuperación	_____	_____	_____	_____
10	Decisión y registro del Horneado FH (ASTM B850)	_____	_____	_____	_____
11	Estación 07 — Activación Nítrica/Ácida	_____	_____	_____	_____
12	Estación 08 — Pasivado (cromato trivalente)	_____	_____	_____	_____
13	Estación 09 — Sellador/Capa Superior, Enjuague/Secado Final y curado	_____	_____	_____	_____
14	LOTO en el rectificador	_____	_____	_____	_____
15	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrame	_____	_____	_____	_____
16	Manejo de residuos / arrastre / recuperación de níquel	_____	_____	_____	_____
17	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas y %Ni	_____	_____	_____	_____

Nombre del operador: _____ Fecha de contratación/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 14, 15) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar *ninguna* estación hasta que EPP/SDS, LOTO y respuesta a emergencias estén firmados. La competencia de seguridad va antes que la de producción, siempre.



CONSEJO

Vuelva a verificar a cada operador anualmente, e **inmediatamente** tras cualquier cambio de proceso o química. Anote la fecha de recertificación en la celda (p. ej., “Q 6/26 · recert 6/27”). Un repaso anual atrapa malos hábitos antes de que se vuelvan defectos — o lesiones.

20 PREGUNTAS • CALIFICACIÓN APROBATORIA 80% (16/20)

EXAMEN DE FINALIZACIÓN DE ZINC-NÍQUEL

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS LA SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE PIDA



RECUERDE

Calificación aprobatoria: 80% (16 de 20 correctas). Cualquier pregunta de **seguridad** contestada mal (P5, P6, P14, P19) es una reprobación automática de la puerta de seguridad — reenseñe y vuelva a evaluar antes de la firma, sin importar la calificación total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no haga trampa hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Calificación: _____ / 20 **Ps. de puerta de seguridad**
(todas deben ser correctas): 5, 6, 14, 19

P1. La ventaja titular del zinc-níquel sobre el zinc simple es:

A. Recubre más rápido B. Cuesta menos C. Protección contra la corrosión muchísimo mejor (p. ej., 720–1,000+ hr de niebla salina con pasivado + sellador) D. No necesita pasivado

P2. (Respuesta corta) ¿Cuál es el objetivo de **contenido de níquel en el depósito**, y por qué “más níquel” *no* es mejor?

P3. El baño de recubrimiento de zinc-níquel alcalino opera a aproximadamente qué pH?

A. 1.5–2.2 B. 4.8–5.8 C. 7.0 (neutro) D. 13–14

P4. (Respuesta corta) ¿Qué significa “**codeposición anómala**”, y por qué significa que la relación Zn:Ni del baño *no* es el mismo número que el %Ni del depósito?

P5. [PUERTA DE SEGURIDAD] El zinc-níquel es un proceso de baja eficiencia y alto hidrógeno. Para acero de alta resistencia > 40 HRC, el horneado de alivio (ASTM B850) es:

A. 200°F por 1 hora, en cualquier momento de esa semana B. 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de 4 horas del recubrimiento C. 500°F por 30 minutos D. No se necesita horneado

P6. [PUERTA DE SEGURIDAD] El níquel en este baño y su niebla es principalmente un:

A. Aditivo inofensivo B. **Sensibilizante** de piel y vías respiratorias y metal pesado regulado C. Gas inflamable D. Solo una base fuerte

P7. (Respuesta corta) Nombre el **instrumento** usado para medir el %Ni real (y el espesor) del depósito, y por qué la química del baño sola no basta para certificar un trabajo de zinc-níquel.

P8. ¿Por qué los ánodos en el zinc-níquel alcalino normalmente son **inertes (insolubles)** en vez de disolverse como los ánodos del zinc ácido?

A. No hay un ánodo que se disuelva en la proporción correcta de 12–16%, así los metales se alimentan por separado y la aleación se controla activamente B. Son más baratos de desechar C. Recubren más rápido D. Para subir el pH

P9. (Respuesta corta) ¿Cuál solo parámetro de operación más a menudo **impulsa la deriva del %Ni** día a día, y hacia qué lado tiende a moverse el %Ni si sube?

P10. La eficiencia catódica del zinc-níquel alcalino es de aproximadamente:

A. ~50–65% (baja) B. 95–98% C. 100% D. 80–90%

P11. (Respuesta corta) ¿Cuál es la función de los **complejantes de amina** en el baño, y por qué el níquel no se puede simplemente agregar a un baño cáustico sin ellos?

P12. Una pieza sale con **puntos desnudos/saltados y ampollas**, y el baño de repente recubre mal. La causa clásica en una línea de zinc-níquel es:
A. Demasiado ácido bórico B. Ánodos demasiado puros C. Agua demasiado pura D. **Cromo hexavalente (Cr(VI)) arrastrado de vuelta** del pasivado al baño de recubrimiento

P13. El espesor comercial típico del recubrimiento de zinc-níquel es de aproximadamente:
A. 0.5–1 µm B. 8–12 µm C. 100–150 µm D. 2 mm

P14. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Nombre los peligros especiales de la activación con **ácido nítrico** (Estación 07), incluyendo una química con la que **nunca** debe mezclarse, y la regla universal de dilución de ácido.

P15. ¿Por qué el **enjuague posterior (Estación 06)** a menudo se corre como un enjuague quieto de “recuperación”?
A. Para recuperar **níquel** caro (bombearlo de vuelta al recubrimiento) y reducir el residuo B. Para calentar las piezas C. Para agregar abrillantador D. No es útil

P16. El pasivado de zinc-níquel moderno compatible con RoHS usa qué cromo?
A. Hexavalente — Cr(VI) B. Cianuro C. Trivalente — Cr(III) D. Ninguno

P17. (Respuesta corta) ¿Qué hace el **sellador/capa superior (Estación 09)** por el zinc-níquel, y por qué suele ser necesario para alcanzar los altos números de niebla salina?

P18. La estructura protectora del zinc-níquel formada en la ventana de 12–16% Ni se llama:
A. Fase alfa B. Capa de óxido C. **Fase gamma (γ)** D. Fase zincato



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE SER CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 5, 6, 14 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo permanentemente a usted o a otros. Una falla en cualquier ítem de seguridad significa reenseñar y volver a evaluar antes de la firma.

P19. (Respuesta corta / Seguridad) [PUERTA DE SEGURIDAD] Liste **cuatro** piezas de EPP que debe usar en la estación de **recubrimiento** de zinc-níquel (que tiene cáustico + níquel + niebla de amina), y nombre el procedimiento requerido antes de cualquier mantenimiento del **rectificador**.

P20. (Respuesta corta) El zinc-níquel cuesta más y recubre más lento que el zinc simple. Nombre **dos** razones por las que un taller lo corre de todas formas (es decir, qué le da el zinc-níquel que el zinc simple no puede).

Fin del examen. Entréguelo a su capacitador para calificar.

PARA CAPACITADORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITAS



¡ATENCIÓN!

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **5, 6, 14 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere reentrenamiento antes de la firma, sin importar la calificación total.

- P1. C** — Protección contra la corrosión muchísimo mejor (720–1,000+ hr de niebla salina con pasivado + sellador). Esa es toda la razón para correr el proceso más caro y lento.
- P2. Objetivo ~12–16% de níquel** (blanco ~13–15%). Más no es mejor porque **arriba de ~16–18% la aleación se vuelve menos sacrificial** (puede dejar de proteger el acero), gana estrés/agrietamiento y pasiva mal; debajo de ~12% pierde el beneficio contra la corrosión. Hay un **punto ideal**, no una perilla de “más es mejor”.
- P3. D** — 13–14 (fuertemente cáustico).
- P4.** La codeposición anómala significa que el **metal menos noble (zinc) se recubre preferentemente**, así el depósito sale mucho más bajo en níquel que el baño. Un baño que corre ~8:1–12:1 Zn:Ni produce solo **12–16% Ni en el depósito** — así que la relación del baño y el %Ni del depósito son números distintos, y debe **medir el %Ni** en vez de suponerlo.
- P5. B** — 375 ±25°F por al menos 8 horas, iniciado dentro de 4 horas del recubrimiento (ASTM B850).
- P6. B** — Un **sensibilizante** de piel y vías respiratorias y un metal pesado regulado. (No respire la niebla; manténgala fuera de la piel.)
- P7. XRF (Fluorescencia de Rayos X)** — no destructivo, lee espesor y %Ni en segundos. La química del baño solo *predice* la aleación; el **XRF comprueba** que está en la ventana de 12–16%, que es la especificación que compra el cliente.
- P8. A** — No hay un ánodo que se disuelva en la proporción correcta de 12–16%; los ánodos inertes llevan corriente mientras el zinc y el níquel se alimentan por *separado* y la aleación se controla activamente (algunas líneas agregan una membrana para proteger los complejantes).
- P9.** La **temperatura** es el mayor motor diario de la deriva del %Ni. Si la temperatura **sube, el %Ni tiende a subir** (a menudo por arriba de la ventana). Revise la temperatura primero cuando el %Ni deriva sin cambio de química.
- P10. A** — ~50–65% (baja), por lo que el ZnNi recubre despacio y por lo que las piezas duras deben hornearse.
- P11.** Los complejantes de amina **envuelven el níquel y lo mantienen disuelto** a alto pH (y controlan cuánto codeposita). Sin ellos, el níquel **precipitaría como lodo inútil** en el baño cáustico.
- P12. D** — Cromo hexavalente (Cr(VI)) arrastrado *de vuelta* del pasivado al baño de recubrimiento — causa puntos saltados/desnudos y ampollas y es difícil de eliminar. Prevéngalo con buen enjuague y flujo correcto.
- P13. B** — 8–12 µm (servicio severo hasta ~20 µm).
- P14.** El **nítrico es un oxidante fuerte** con **quemaduras severas y vapores cafés (de óxido de nitrógeno) irritantes; nunca lo mezcle con el baño cáustico / cianuro / orgánicos** (reacción violenta o tóxica). **Siempre agregue ácido al agua, nunca agua al ácido.** (Acepte cualquier combinación razonable de estos.)
- P15. A** — Para recuperar **níquel** caro (bombear el agua del enjuague de recuperación de vuelta al baño de recubrimiento) y reducir la carga de tratamiento de residuos.
- P16. C** — Trivalente, Cr(III). (El hexavalente es un carcinógeno conocido y no compatible con RoHS; algunos negros antiguos de ZnNi eran hexavalentes — confirme que el suyo es trivalente.)
- P17.** El sellador/capa superior agrega una **capa de barrera sobre el pasivado** (y a menudo controla la fricción de los sujetadores), empujando la vida contra la corrosión a **720–1,000+ horas** hasta el óxido rojo. El pasivado solo normalmente no alcanza esos números — el sellador es cómo el ZnNi gana su especificación premium.
- P18. C** — La fase gamma (γ).
- P19. EPP (cualquier cuatro):** gafas de seguridad química selladas (*no* lentes de seguridad), careta facial, guantes resistentes a químicos hasta el codo, delantal químico, botas resistentes a químicos, **respirador** (niebla de níquel/amina). **Procedimiento del rectificador: LOTO (Bloqueo/Etiquetado)** — desenergizar y bloquear antes de cualquier mantenimiento.
- P20.** Cualquier dos de: **protección excepcional contra la corrosión** (720–1,000+ hr); **estabilidad térmica** (conserva la protección tras calor/horneado); **depósito más duro y resistente al desgaste; aleación y espesor uniformes incluso en recovecos; sobrevive el horneado contra la fragilización** sin perder vida contra la corrosión. (El zinc simple no puede igualar esto.)

Distribución de respuestas (opción múltiple): A=3 · B=3 · C=3 · D=2



RECUERDE

Una calificación de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (5, 6, 14, 19) debe ser correcta para certificar. Si un aprendiz falla un ítem de seguridad, reenseñe y vuelva a evaluar antes de la firma. No apostamos con las personas.

— IMPRIMA, COMPLETE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN RECUBRIMIENTO DE ZINC-NÍQUEL

Se certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

ha completado con éxito el curso de capacitación en **Recubrimiento de Aleación Zinc-Níquel** — cubriendo las nueve etapas del proceso (Limpieza, Enjuague, Limpieza Electrolítica y Activación, Enjuague, Recubrimiento de Zinc-Níquel, Enjuague, Activación Nítrica, Pasivado, y Sellado/Enjuague Final/Secado), la codeposición de aleación y el punto ideal de 12–16% de níquel, el control del %Ni y la medición por XRF, la química y el mantenimiento del baño (cáustico, níquel complejoado, ánodos inertes/membrana), el diagnóstico con Celda Hull, el control de la fragilización por hidrógeno y el horneado, la solución de problemas, y las prácticas de seguridad para limpiadores cáusticos calientes, ácidos minerales y nítrico, níquel y complejantes de amina, el baño de zinc-níquel y el pasivado de cromato — y aprobó el Examen de Finalización con una calificación de _____ / 20, incluyendo todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajar de forma independiente** en las estaciones certificadas que aparecen en la Matriz de Capacitación de Operadores.

Fecha de finalización: _____ Recertificación requerida para: _____

FIRMA DEL OPERADOR EN CAPACITACIÓN

INSTRUCTOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Verifique todos los parámetros contra la TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente y los requisitos regulatorios aplicables antes del uso en producción. El níquel es un sensibilizante y metal regulado; el cromo hexavalente, donde se use, es un carcinógeno humano confirmado — siempre consulte la SDS vigente y cumpla con OSHA, EPA, REACH y los reglamentos locales.